

YANBIAN UNIVERSITY

연변대학교
延邊大學



硕士学位论文

MASTER DEGREE THESIS

分类号 _____

UDC _____

学号 200303032 _____

延边大学硕士学位论文

合生素对肉鸡生产性能的研究

研究生姓名	苗晓微
培养单位	延边大学农学院
指导教师姓名、职称	张敏 教授
学科专业	动物营养与饲料科学
研究方向	绿色饲料添加剂开发与应用
论文提交日期	2006 年 05 月 16 日

吉林省科学技术厅资助项目
(项目编号: 20010208-1)

吉林省“九五”重点项目

生物饲料系列产品的研制与开发—
绿色饲料添加剂的开发应用研究

摘 要

为避免抗生素残留及污染,本课题通过肉鸡试验,利用中草药和采自肉鸡肠道的腊样芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌经固体发酵培养制备肉鸡合生素,研究合生素对肉鸡生长性能、营养物质利用率、免疫器官指数、屠宰指标、血液指标、肉质和肠道菌群的影响。

试验选择健康、体重相近的1日龄爱拔益加(AA)肉公鸡555只,随机分为五组,每组设3个重复,每重复37只。试验1、2、3组和金霉素(CTC)组分别在基础饲料中添加0.15%中草药与腊样芽孢杆菌合生素、0.15%中草药与嗜酸乳杆菌合生素、0.15%中草药与腊样芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌合生素、50mg/kg金霉素(CTC),对照组不加任何添加剂。在相同饲养条件下,进行饲养试验、代谢试验、免疫器官指数、屠宰试验、肠道菌群测定、肉质分析、血液指标测定。研究结果表明:

- (1)合生素可明显提高出栏重、存活率和日增重,降低料重比、节约生产成本。
- (2)合生素可改善营养物质代谢率,促进肉鸡对于物质和粗纤维的利用。
- (3)合生素可明显抑制空肠内大肠杆菌繁殖,促进有益菌的定植和生长。
- (4)合生素能明显促进肉鸡免疫器官的生长发育,提高免疫器官(脾脏、法氏囊、胸腺)指数。
- (5)合生素可改善屠宰性能,提高腿肌率、降低腹脂率。
- (6)合生素可明显降低血清中胆固醇和尿素氮含量,促进蛋白质代谢。
- (7)合生素可提高肉中蛋白质、必需氨基酸、风味氨基酸和必需脂肪酸含量,降低肉中有毒有害物质残留,提高鸡肉营养价值,改善肉品质。
- (8)合生素在提高肉鸡生产性能、改善肉质方面优于金霉素,且对肉鸡较为安全、具有相当的经济效益。中药与腊样芽孢杆菌合生素在提高肉鸡生产、改善肉质方面的优势较为突出,可替代金霉素,值得在肉鸡生产中推广应用!

关键词:合生素,中草药,嗜酸乳杆菌,腊样芽孢杆菌,肉鸡

Abstract

Studies of synbiotics on production performance of broilers

In order to avoid the residue and pollution of antibiotics, the solid synbiotics of broilers was manufactured with Chinese herbal medicine, *Bacillus cereus* and *Lactobacillus acidophilus* by solid ferment method. *Bacillus cereus* and *Lactobacillus acidophilus* were chosen from the intestine of broiler. By broiler's test, the research which about the effects of synbiotics on growth performance, nutrient utilizing efficiency, immune organs index, butchering index, blood index, chicken quality and intestinal bacteria.

555 ARBOR ACRES (AA) broilers of one day old were randomly assigned to five groups, with three replications per group. Each group had 37 broilers. The trial group 1, 2, 3 and CTC group were solely added 0.15% synbiotics with Chinese herbal medicine and *Bacillus cereus*, 0.15% synbiotics with Chinese herbal medicine and *Lactobacillus acidophilus*, 0.15% synbiotics with Chinese herbal medicine and *Bacillus cereus*, *Lactobacillus acidophilus*, 50mg/kg chlortetracycline (CTC) into the basal diet. The control group was no feed additive. Then in the same feeding situation, the feeding test, the metabolizing test, butchering test, bacilli mensurateing, chicken quality analysis and blood index were done. The results showed that:

- (1) The synbiotics had evident effects on increasing the sold weight, livability and the daily grain. And it reduced feed grain ratio (F/G) and production costs.
- (2) The synbiotics had evident stimulative effect on the metabolizing ratio of dry matter and crude fiber.
- (3) The synbiotics had evident suppressive effect on *E.coli*. Furthermore, the ecesis and growth of beneficial bacilli were evidently increased in intestine.
- (4) The synbiotics had evident stimulative effect on the growth of immune organs. Moreover it can increase the immune organs index, such as spleen, bursa of Fabricius and thymus.
- (5) The synbiotics was better in improving butchering performance, increasing leg thews ratio and reducing ventral fat ratio was reduced.
- (6) The synbiotics distinctly reduced the amount of cholesterin and urea azote in blood serum. The protein metabolizing capability was increased.
- (7) The synbiotics can make the amount of protein, essential amino acid(EAA), flavor acid and essential fatty acid(EFA) increase in a wide range. At the same time, the synbiotics can reduce the amount of poisonous substance and improve the chicken

quality and nutrient value.

(8)The synbiotics was better than CTC in increasing production performance and improving quality in broilers.The result showed that the synbiotics was safe to broilers.The profit was evident in breeding.The synbiotics with using Chinese herbal medicine and *Bacillus cereus* was superior to other trial groups on increasing production and quality in broilers.It should be used in broilers as a substitute for CTC .

Key words:synbiotics, Chinese herbal medicine, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacillus cereus*, broilers.

目 录

摘 要..... I

Abstract..... II

第一章 前言..... 1

 1.1 益生素..... 1

 1.2 益生元与中草药饲料添加剂 4

 1.3 合生素..... 8

 1.4 本课题研究意义..... 10

 1.5 研究的主要内容..... 12

 1.6 前景展望..... 12

第二章 材料与方法..... 13

 2.1 材料..... 13

 2.2 方法..... 15

第三章 结果与分析..... 20

 3.1 合生素对肉鸡生长性能的影响 20

 3.2 营养物质代谢..... 25

 3.3 肉鸡肠道及粪样中菌群分析 28

 3.4 肉鸡免疫系统、血液生化及屠宰指标分析 32

 3.5 合生素对肉质分析的影响 35

 3.6 经济效益分析..... 41

第四章 讨论..... 43

 4.1 合生素对肉鸡生长性能的影响 43

4.2 合生素对营养物质利用率的影响 45

4.3 合生素对肉鸡肠道及粪样中菌群的影响 47

4.4 合生素对肉鸡免疫系统、屠宰及血液生化指标的影响 50

4.5 合生素对肉鸡肉质的影响 53

4.6 经济效益分析..... 56

第五章 结论..... 57

致 谢..... 58

参考文献..... 59

附录..... 67

第一章 前言

生产“高产、高效、优质和无污染”的畜产品是 21 世纪畜牧业可持续发展的主题。抗生素 (Antibiotics) 等药物作为饲料添加剂曾一度开创了饲料工业的革命, 为畜牧业的发展作出了不可磨灭的贡献^[1]。但是, 随着科学研究的不断深入, 人们发现, 抗生素长期大量使用会导致细菌产生耐药性、造成动物机体免疫力下降、引发畜禽内源性感染和二重感染, 并在畜禽产品和环境中造成残留等。因而, 寻求和开发无污染、无残留、安全可靠的绿色饲料添加剂替代抗生素已成为国内外学者当前研究的热点。

目前, 合生素作为益生素与益生元结合使用的生物制剂, 已成为新的研究热点, 倍受学者们的青睐。

1.1 益生素

1.1.1 益生素作用机理

益生素 (Probiotics) 又称益生菌、促生素、利生素、生菌素、益康素、活菌制剂等^[2], 1965 年由 Lilly 和 Stillwell 最先提出, 是把从动物体内或自然界分离、鉴定或通过生物工程人工组建的有益微生物, 经培养、发酵、干燥、加工等特殊工艺制成的含有活菌并用于动物的生物制剂或活菌制剂^[3]。其作用机理如下:

1.1.1.1 益生素可改善肠道微生态环境, 维持畜禽肠道菌群的生态平衡

摄入益生素后, 消化道内有益菌群得到了有效补充, 使有益菌在数量和作用强度上均占绝对优势, 该菌群的繁殖和代谢, 大大的抑制致病菌群的生长繁殖, 从而保持菌群的正平衡, 有效地防止菌群失调 (Han 等, 1984) ^[4]。

1.1.1.2 益生素可增强机体免疫功能

益生素可提高动物体抗体水平和中性粒巨噬细胞的活性, 产生非特异性免疫调节因子, 从而增强机体免疫功能。肠道有益菌、特别是乳酸菌对动物的免疫系统具有促进作用, 对特异性的细胞和体液免疫以及非特异性免疫都有重要作用。

1.1.1.3 产生过氧化氢，杀灭潜在的病原微生物

嗜酸乳杆菌、乳酸乳杆菌等在动物体内可产生过氧化氢，激活动物大肠内的过氧化物酶—硫氰酸盐反应系统，在此系统中，乳过氧化物酶与过氧化氢结合，然后将硫氰酸盐氧化成氧化性中间产物，抑制葡萄球菌等致病菌的生长繁殖（闵晓梅等，2001）。此外，添加芽孢杆菌可使空肠内容物 PH 值下降，乳酸、丙酸、乙酸含量上升，这对新生仔畜是非常有利的^[5]。

1.1.1.4 改善机体代谢，补充机体营养成分，促进畜禽生长

益生菌中的微生物对肠道黏膜上皮的附着力比一些致病菌和条件性致病菌强，使它们失去植入肠黏膜的可能，在空间上抑制病菌，同时在营养源上也同致病菌有竞争作用。这些有益菌群在消化道繁衍，能促进消化道内多种氨基酸、B族维生素等一系列营养成分的有效合成和吸收利用，从而促进畜禽生长发育和增重。双歧杆菌在肠道内发酵后可以产生乳酸和乙酸，提高钙、磷、铁的利用率，并促进铁和维生素D的吸收^[6]。

1.1.1.5 改善体内外生态环境，减少疾病和氨、胺等有害物质的产生

氨、胺、吲哚、硫化氢等物质在动物肠道黏膜对细胞有明显的毒害作用，乳酸菌能在肠道生长繁殖产生有机酸、过氧化氢、细菌素等抑制物质，可抑制肠内腐败细菌的生长，使有益微生物增加，致病性微生物减少，从而净化了体内外环境，减少疾病的发生。同时由于脲酶的活性降低，可减少氨、胺等有害物质的产生，有利于动物的健康和生长^[4]。

1.1.2 益生菌的特点和优势

益生菌具有良好的防治消化道疾病和调节体内微生态平衡、提高机体免疫力、降低和中和毒素、促进康复等功能，并具有无毒、无害、无污染、无残留的优势^[7]。

1.1.3 饲用益生菌的国内外研究状况

国外对益生菌的研究较早，且饲用菌种繁多。据报道，美国准许直接饲喂的微生物已有 40 多种，年使用量 8000 t 以上。法国 1991 年市场上销售的益生菌品种就已超过 50 种。在日本益生菌的年使用量在 1000 t 以上。

我国对益生菌的开发利用虽然起步较晚，但起点较高，发展较快，目前年使用量在1000 t左右。我国正式批准生产使用的菌株主要有蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、乳酸球菌等^[5]。

1.1.4 益生菌在养鸡业上的应用

大量研究表明添加益生菌能提高鸡的成活率，提高增重及饲料效率，改善产蛋性能与产品品质。据研究报道，益生菌类产品添加于饲料中可使肉鸡增重提高5%~15%，饲料报酬提高5%~10%，发病率下降5%~10%，死亡率下降8%~15%。傅义刚等（1997）报道，肉鸡饲料添加0.5%益生菌，鸡血液球蛋白水平提高，血氨减少，鸡的抗病力增强，死亡率下降，鸡消化道内容物的氨浓度显著降低，淀粉酶和总蛋白酶活性提高，对促进肉鸡早期生长和提高饲料转化率有良好效果^[4]。詹志春等（1993）报道，益生菌可使肉鸡增重提高14.1%，料重比下降7.6%^[8]。于永波（1994）指出，35周龄蛋雏鸡日粮中添加益生菌，使增重提高7.3%，料重比下降19.3%，死淘率下降36.4%^[9]。田允波等（1999）在综述中也指出，益生菌可预防和治疗鸡白痢，也可使蛋鸡的生产期平均延长32天，而饲料消耗和死亡率均明显下降^[10]。阎凤兰等（1996）在肉仔鸡饲料中添加枯草芽孢杆菌使鸡肠道中乳酸杆菌数量增加，沙门氏菌数量减少，饲料转化率提高^[8]。Broman等在肉鸡日粮中添加益生菌使日增重提高12%。李庆珍报道用益生菌喂雏鸡比喂抗生素组提高成活率3.3%。肖振铎用抗生素作对照研究益生菌对肉鸡的效，结果益生菌使肉鸡生长速度提高了5.35%，饲料消耗降低了5.34%^[5]。兰桂林等（1992）报道，用研制成功的嗜酸乳活菌制剂在石河子地区预防雏鸡白痢，试验组发病率为8.75%，明显低于对照组27.5%，使30日龄雏鸡平均日增重提高12.26%^[6]。

1.1.5 益生菌在畜禽生产中存在的问题

1.1.5.1 特异性菌群的筛选问题

在微生物大家族中可用作益生菌的菌种很多，但要最大限度的发挥菌株的益生作用就必须选择对所饲喂畜禽种类具有特异性的菌种。盲目的对畜禽饲喂非特异性菌群会破坏动物体内微生物生态系统的平衡，这样会造成很大的浪费，严重的会对动物的健康及生长造成影响。此外，添加时更要因动物种类的不同选择不同的菌种。

1.1.5.2 菌种的安全性和稳定性

选择菌种时要以菌株安全性为出发点，要在试验过程中定期进行安全试验检测，以保证菌株的无毒副作用。同时，要保证活菌制剂中活菌的含量与稳定性，这是益生菌研究和生产面临的最实际的问题。

1.1.5.3 益生菌添加对象问题

使用益生菌要有一定的针对性，充分考虑到其作用对象以及使用目的，对不同的动物要区别对待，对不同的使用及生产需要应选择合适的菌种，才能以最经济的代价达到最理想的效果。

1.1.5.4 益生菌的添加时间、剂量及饲喂方式

益生菌在动物的整个生长过程中都可以使用，但不同的生长时期其作用效果不尽相同，一般多用于幼龄动物，以防止病原微生物侵害肠道，提高其防御能力，同时要达到合适的菌株数量，才能在体内形成菌群优势，发挥积极作用。另外，环境因素的影响也是不可忽视的，动物处于应激状态下，体内微生态平衡遭到破坏，使用益生菌对形成优势种群极为有利。当益生菌处于高温加工或与抗生素一起使用时其效果会减弱。

1.1.5.5 动物体内益生菌难于定植

由于活菌主要是体外培养物，而且大多属于非肠道细菌，不适于肠道生存，竞争力不强，难以定植。同时，动物肠道内微生物系统是经过数亿年生物进化的结果，是平衡的完美体系，特别是成年动物更稳定，不容易被外源性的不完美体系所代替。幼龄动物因体内微生物平衡尚未完全建立，抵抗疾病的能力弱，摄入的益生菌可较快进入机体，占据附着点，比使用于成年动物的效果要好。此外，有益活菌对宿主的定植有种属特异性，从某一动物分离出的细菌，只对该类动物有较强定植性，对其他动物则不易定植。

1.2 益生元与中草药饲料添加剂

1.2.1 益生元

益生元(Prebiotics)又称化学益生菌、前生素等，是指通过选择性促进肠道内一种或几种有益菌的活性或生长繁殖，从而增进宿主健康的一类物质^[11]。益生元包括低聚糖、微藻及天然植物等。低聚糖类如低聚果

糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖等；微藻类如螺旋藻、节旋藻等。还有一些天然植物，包括蔬菜、中草药、野生植物等^[12, 13]。广义上的低聚糖、多糖、肽类、蛋白质、维生素、类脂(包括醚和酯)、氨基酸等都可看作是益生元。我国近几年对益生元的研究不仅限于低聚糖，还从植物蛋白和中草药中筛选出了益生元，并取得了许多成果^[11]。

1.2.2 中草药饲料添加剂的作用机理

中草药饲料添加剂是以中国天然中草药的物性、物味、物间关系的传统理论为主导，辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然饲料添加剂^[14]。

中草药作为饲料添加剂兼有药物与营养双重作用，既可防病，又能提高生产性能。从现代药理学和营养学的理论分析，中草药含抗（抑）菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质和有机酸等生物活性物质，同时还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素，因而可作为益生元使用。

中草药通过抗菌物质和免疫活性物质的作用，提高机体的抗病力^[15~17]。多糖是免疫活性的主要物质，具有促进胸腺反应，刺激巨噬细胞的吞噬功能；甙类可加强网状内皮系统吞噬功能，并能促进抗体抗原反应和淋巴细胞转化；有机酸能调节胃肠内的 pH 值，防止有害细菌的繁殖和提高酶的活性，促进动物体内正常的新陈代谢，从而提高营养物质的利用率，促进了动物生产性能的发挥^[18]。

1.2.3 中草药饲料添加剂的特点和优势

中草药添加剂它具有与食物同源、同体、同用的特点，是现代化学药物、抗生素、激素类药物所无法比拟的。

与饲用抗生素相比，中草药饲料添加剂具有以下几个优势^[19~21]：

1.2.3.1 来源广、安全性高

中草药是一种原料来源广、价格低廉、安全性高、效益显著的天然饲料添加剂。它不产生耐药性、安全无毒副作用且不会造成药物残留^[22]。

1.2.3.2 中草药的自然性

中草药是取于自然并保持了其自然结构和生物活性的天然药物，是

经过数千年的实践筛选流传下来的药用植物，其内含的矿物质及其副产品的精华物质，是化学合成药物所无法取代的，并且某一种单一的化学成分很难与中草药相提并论，中草药具有多种营养成分和生物活性物质，能全面调整机体的生理功能。

1.2.3.3 复方优势、多功能性

中草药的组方不是一些药物的简单堆积，而是在中兽医理论的指导下，结合药物本身的性能，有目的的将药物配伍起来应用。中草药添加剂可以是单味药，也可以是多味药组成的复方，由于其所含成分复杂多样性，每味药本身就是一个小复方，再加上复方中药，作用各异，构成了中草药添加剂作用功能的多样性。

1.2.4 中草药饲料添加剂的国内外研究状况

近些年来，国外对天然药物有效成分的研究水平已远远超过了国内。Hamuro 等（1988）报道了茯苓多糖、羟乙基茯苓多糖-3 等有效活性成分的免疫功能机理。Clayton Gill（1999）提出，植物性药材的背后有着更多的科学，澳大利亚科学家研制成功 Steyregg、Delacon 和 Biotechnik 等天然植物产品，可以提高动物的生产性能，促进消化，提高抗病力等作用。Tsinas（1999）从牛至属植物中提取的有效成分具有很强的抗菌、抗氧化和增进动物食欲的作用，并且对仔猪腹泻有很好的治疗作用。欧盟各国开始大力提倡使用天然药物饲料添加剂，并加大了对其研究投入。美国食品与药物管理局（FDA）就如何管理中草药产品进行了初步研究，认为中草药具有增进动物健康的作用，应属于动物保健营养品类。据统计，国外约有 75% 以上的中草药提取物检测采用了高性能液体色谱（HPLC），而中国药典收录的中草药只有 10.9% 的产品采用^[23, 24]。

我国中草药饲料添加剂在上世纪 70 年代未进入快速发展的阶段。1980 在河北承德市召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会，1995 年 1 月，北京市饲料工业协会成立中草药天然饲料添加剂委员会。中草药饲料添加剂的研究课题被列为国家“八五”重点攻关项目，大量的中草药饲料添加剂著作先后出版发行，研究成果和产品层出不穷，在养殖业中的应用得到极大发展。迄今为止，至少有 200 余种中草药运用于养殖业。

1.2.5 中草药饲料添加剂在养鸡业中的应用

中草药在养鸡业上的应用较多。刘靖（1993）报道，在日粮中添加不同剂量黄芪，测其对肉仔鸡发病率和死亡率的影响，结果能不同程度地提高食欲，减少拉稀和死亡^[25]。戴远威（1997）报道，补益中药能促进雏鸡免疫器官的发育，从而显著提高机体的免疫能力^[26]。张丽云（2001）用银翘解毒合剂喂饮 10 月龄鸡，结果能显著提高鸡 T 淋巴细胞转化率，能显著提高其机体的非特异性细胞免疫功能^[27]。霍书英（2001）等在肉仔鸡日粮中添加纯中药饲料添加剂，鸡的增重效果显著^[28]。张敏等（2001）在肉鸡日粮中添加芦荟，肉鸡日增重较抗生素组提高 81.99%，差异极显著；饲料报酬降低 6.43%，差异显著^[29]。郭福存（1990）报道，用麦饭石、沙棘叶配成复方添加剂可使蛋鸡产量率提高 31.44%^[30]。袁福汉曾以辣椒、石膏、苍术、黄芪、陈皮等组成中草药饲料添加剂，以 1%量喂 419 日龄蛋鸡，结果表明，产蛋率提高 7.33%，饲料转化率可提高 9.15%，破蛋率减少 73.7%，蛋黄色泽（1~8）周可提高 3.1 级^[31]。赵建华利用单味黄芪粉饲喂伊莎蛋鸡，结果表明试验组较对照组死亡率降低 4%，产蛋率提高 7.3%，料蛋比降低 0.14^[31]。用大蒜、辣椒、胡椒和肉蔻还可以使肉鸡香味变浓^[25]。

1.2.6 中草药添加剂在畜禽生产中存在的问题

目前，中草药饲料添加剂大都存在粗制型多、效果不稳定等问题。

1.2.6.1 剂型的选择

目前中草药饲料添加剂大都是以原料药粉碎搅拌后制成。但是，畜禽生产中用量较大，因而中草药饲料添加剂的剂型要根据该添加物对动物所产生的效应来决定常量化还是微量化。

1.2.6.2 配方的筛选

适宜作饲料添加剂的中草药种类繁多，目前，已知的即达 12800 多种，其配方药物的筛选是生产高质量产品的关键^[32]。因此，要使生产的添加剂既达到相辅相成，增强其原有的作用，又能相反相成，调节其偏性，消除或缓解对机体的不利影响，发挥调动和激发体内抗病因子，促进新陈代谢和生长发育提高生产性能的作用。

1.2.6.2 添加剂量问题

由于中药本身功效非常复杂,对动物有多方面的作用,又常使用配伍药物,其添加量很难精确控制。目前中草药普遍添加剂量大,约在2%以上,有的甚至高达10%^[33]。此外,中草药粉碎的粒度影响中药的添加量,直接影响中药有效成分的释出,对动物的吸收产生一定的影响。中药的粉末径小 $61\mu\text{m}$ (中心粒径300目以上),这样可以大大提高药效^[25]。

1.3 合生素

1.3.1 合生素的定义

合生素(Synbiotics),又称合生元,1995年由Gibson首先提出,是一种新兴的微生物生态调节剂,是指益生菌与益生元结合使用的生物制剂,其特点是同时发挥益生菌和益生元的作用^[34]。

1.3.2 合生素的作用机理

合生素可同时发挥益生菌与益生元的作用,通过促进外源性活菌在动物肠道中定植,选择性刺激一种或有限几种有益菌生长和繁殖,从而达到促进宿主健康的目的。其作用机理如下:

1.3.2.1 有益微生物促进低聚糖消化

低聚糖由于其分子间结合位置及结合类型特殊,饲喂后不能被单胃动物自身分泌的消化酶分解。单胃动物消化道后部寄生着大量微生物,这些微生物可产生切断多聚糖或低聚糖末端糖苷键的酶,并产生水解聚合链中间各种糖苷键的酶,从而以非消化性寡糖(NDOs)→单糖→乳酸和丙酮酸→挥发脂肪酸→二氧化碳和水的消化过程把寡聚糖消化,为有益微生物或机体所直接利用^[35]。另外低聚糖被双歧杆菌等发酵产生的大量短链脂肪酸能刺激肠道蠕动,增加粪便湿度并保持一定的渗透压,从而防止便秘的发生^[11]。

1.3.2.2 益生元促进有益菌的增殖

益生元具有“双歧因子”生理功能,可促进益生菌、抑制有害菌生长,调整肠道微生态平衡,与益生菌有同样的效果。益生元进入机体后,不被人 and 单胃动物自身分泌的酶水解,可被消化道后部寄生的双歧杆菌等

有益微生物选择性的作为营养基质吸收和利用，产生乳酸、乙酸等有机酸，促进有益菌大量繁殖；同时，使肠道pH值下降，对大肠杆菌、沙门氏菌、梭状芽孢杆菌等有害菌有抑制作用，并能把病原菌带出体外和具有充当免疫刺激因子等作用^[12]。

1.3.2.3 低聚糖增强有益菌的竞争优势

研究表明病原菌（大肠杆菌、沙门氏菌、梭状芽孢杆菌等）的细胞表面或绒毛上具有类几丁质结构，它能识别动物肠壁细胞的“特异性糖类”受体，并与之结合在肠壁上发育繁殖，导致疾病发生，危害养殖业生产。选择某些结构与肠上皮寡糖结构相似的低聚糖，可竞争性的与病原菌结合，使病原菌无法结合到动物的肠壁上，寡糖能携带病原菌随粪便排出肠道。某些寡糖能清洗已附着的致病菌，如甘露低聚糖能使吸附在肠道上具有甘露低聚糖受体的大肠杆菌从上皮细胞脱落下来^[11]。

1.3.3 合生素的国内外研究

目前，合生素产品在国内外已出现，但多见于人类保健食品，常用于补充婴儿的益生菌源不足、肠道菌膜不健全、体质弱、食欲不振、大便干燥和鹅口疮等症状中^[35]。

饲用合生素产品在国内外并不多见，但是随着研究的不断开展，合生素的研究也会逐步增多。2003年国家饲料工程技术研究中心采用空气压缩净化系统及气流干燥系统生产饲用芽孢杆菌添加剂，采用水提、醇提、脂提等定向提取技术提取植物多糖，然后运用均匀设计法将芽孢杆菌添加剂与植物多糖优化组合，首次合成饲用合生素添加剂，该饲用合生素产品已达到与抗生素相似的生产性能，且对肉品品质有较明显的改善作用，是非常有前途的抗生素替代品^[36]。

目前合生素的制备方法主要分为液体制备和固体制备两种。

1.3.4 合生素在动物上的应用

合生素在动物上的应用研究报道尚不多见。Mitsuoka(1987)、Bailey等(1991)发现，胃肠道中乳酸杆菌、双歧杆菌等能利用FOS，大肠沙门氏菌等有害菌不能利用FOS，因此，寡果糖等具有促进乳酸菌等菌种的增殖，并通过有益菌增殖而抑制病原菌，从而提高动物生长速度、改善动物健康状况、提高饲料转化率和动物免疫力等^[37]。Bailey(1991)

在鸡饲料中同时添加 0.75%寡果糖和饲用微生物，第 7 天沙门氏菌感染鸡的百分率比单独添加饲用微生物降低 42%，表明将两者联用更有效。林勇等（2001）研究了益生菌和益生元对仔猪生产性能的影响，发现两者混合饲喂仔猪其日增重比单喂益生元组提高 4.03%（ $P<0.05$ ），饲料利用率差异不显著，但与单喂益生元相比具有提高的趋势，同时其腹泻率是试验组中最低的^[38]。周伦江等（1999）研究了益生菌和益生元对雏鸡和哺乳仔猪的作用时，发现甘露寡糖、粪链球菌以及两者混合使用都可极显著提高雏鸡血液中 SOD 和 GSP-Px 的活性（ $P<0.01$ ），但在试验组间差异不显著^[39]。李晓卉（2001）将益生菌剂（双歧杆菌 QB₉₇₀₁、乳酸杆菌 QL₉₇₀₅ 和芽孢杆菌 QA₉₇₀₇）与低聚糖配合制备的合生元制剂用于治疗羔羊腹泻，其效果优于抗生素^[40]。丁轲（2003）利用益生乳杆菌和中药制成的合生元试验结果表明，合生元可提高 AA 肉鸡的免疫功能，提高胸腺指数、法氏囊指数和脾脏指数；提高肠道中的蛋白酶和淀粉酶酶活性^[41]。

1.3.5 畜禽生产中应用合生素的优势

合生素同时发挥益生菌与益生元的双重作用，通过促进外源性活菌在动物肠道中定植，选择性刺激一种或有限几种有益菌生长和繁殖，从而达到促进宿主健康的目的。在畜禽生产中合生素相对于益生菌和益生元具有显著优势，主要体现在以下几方面：

- （1）能够提高外源性活菌的生存率，延长其作用时间；
- （2）能使外源性活菌以更大的数量到达体内；
- （3）刺激肠道内外源性及内源性细菌的定植和生长；
- （4）改善肠道内菌群结构，增加有益菌的代谢；
- （5）吸附肠道病原菌，对动物起保健作用；
- （6）诱导肠腔内系统性免疫，改善宿主体质。

1.4 本课题研究意义

我国畜产品生产中大量使用抗生素、化学合成药物和激素等药物，不仅严重影响了畜产品的品质，还制约我国畜产品打入国际市场。在倡导安全、优质、无公害、无污染的绿色畜产品的消费主流下，面对发达国家对中国设置的绿色技术壁垒，限制抗生素类药物的用量，改善和提

高畜产品品质，是当前我国畜牧业面临的首要任务。因此，寻找无药残、无污染，又能提高经济效益的抗生素替代品，生产优质、绿色的动物食品也势在必行。

1.4.1 我国肉鸡生产现状

我国是世界上第一养禽大国，正在从农村副业向现代专业化商品经营方向转变。家禽存栏量，禽蛋生产量居世界第一位，禽蛋人均占有量超世界平均水平；禽肉产量和消费量仅次于美国；肉鸡业从无到有，迅速崛起。目前我国鸡肉出口形势严峻。2004年底，欧盟仍未取消对我国禽类产品的进口禁令，并于2005年1月宣布延长对亚洲禽肉进口禁令至2005年9月30日；日、韩等国还未恢复对我国冷冻禽肉的进口；俄罗斯继续对禽肉进口实施关税配额管理；韩国针对我国向其出口禽肉又新制定了15项卫生标准。面对如此严峻的形式，除转化畜禽养殖方式、倡导“公司+现代化养殖户”的饲养模式外，我们还应建立科学防疫体系，加快无规定疫病区的建设，不使用禁用药物，防止鸡肉药残超标。同时要加强肉鸡消费的宣传力度，鼓励消费，以促进我国肉鸡生产，提高肉鸡产品在国际市场的竞争力。

1.4.2 我国肉鸡生产中所用饲料添加剂

目前肉鸡养殖业中的饲料添加剂多用中草药和微生态制剂。中草药本身为天然物质，无污染，无残留，具有抗应激、促生长、提高动物免疫力、抗菌驱虫和增强繁殖性能等作用。中草药可直接拮抗病原菌，刺激机体内源性抗菌物质的产生，为有益菌的定植清理肠道，使之更易定植和增殖，达到防治肉鸡疾病和提高肉鸡生产性能的目的。益生菌能与病原菌竞争粘附位点，抑制有害菌生长，形成优势菌群或者通过增强非特异性免疫功能来预防疾病，从而促进动物生长和提高饲料转化率。

但是在开发这两种饲料添加剂的同时也出现了诸多问题。中草药产品存在添加量大、有效成分不明、作用机理不清、作用效果不稳定、剂型单一、缺乏毒理安全研究、原料受季节和地域限制和产品质量控制标准不完备等问题。微生态制剂为活菌制剂易受外界条件影响，加工贮藏时易失活，进入消化道后也会被消化液所灭活，且活菌的菌种类较少。

将中草药和微生态制剂联合起来应用，以克服两者在实际应用中存在的问题，开发更为安全、有效的饲料添加剂是国内外科学工作者的新

的着眼点，目前国内外此类报道不是很多。

本课题采用固体发酵法研制的肉鸡合生素为中草药和益生菌复合制剂。它具有如下优势：

(1) 所选菌种取自肉鸡肠道，易于菌群在肠道中定植，保证对动物体的安全。

(2) 采用固体发酵方法制得，避免了中药有效成分提取时的繁琐工艺，且成本较低。一般益生菌的生理、生化特性研究和活菌量测定都在体外进行，而且以液态培养为主，而益生菌在肠道的自然环境为固态或半固态环境，利用固体发酵法可促进益生菌快速适应肠道固态或半固态环境[7]。

(3) 中药添加剂量远小于常规添加量，可节约中草药原料。

(4) 在动物体内无残留、无蓄积，保证动物和人的健康，且不会对环境造成污染。

(5) 可发挥益生菌和中草药的双重功效，还可获得两者的协同作用，避免了单一适用时的弊端，具有具大的开发潜力和广阔的市场空间。

1.5 研究的主要内容

(1) 通过配方筛选，确定各种中草药的适宜配比；通过试验研制益生菌和复方中草药合生素的生产方法。

(2) 分别设计基础日粮、加合生素日粮和加抗生素日粮，在相同饲养条件下，通过对比试验，探讨合生素对肉鸡生长性能、营养物质利用率、屠宰指标、免疫器官指数、血液指标、肉质和肠道菌群的影响。

1.6 前景展望

合生素在饲料添加剂行业中具有很重要的地位，也是目前最具开发前景的绿色饲料添加剂之一。我国“饲用合生素”的研制成功，不仅提出了一个新概念，更重要的是它将引领科研工作者跻身于合生素的研制和研究，以最大限度的发挥合生素的优势，使其能更好地服务于人类生活和动物生产。

第二章 材料与方法

2.1 材料

2.1.1 试验时间与地点

时间：本试验自 2004 年 10 月 27 日起至 2005 年 4 月 16 日止，为期 171 天。其中试验准备期 16 天，试验正式期 155 天。试验期包括饲养试验 43 天，饲料及粪中养分分析试验 45 天，肠道菌群测定 15 天，屠宰试验 2 天，鸡肉中氨基酸、脂肪酸、有毒有害物残留和血液指标的测定 50 天。

地点：河北省沧州市华雨药业有限公司。

2.1.2 试验材料

(1) 益生菌：本试验所选用的嗜酸乳杆菌 (*Lactobacillus acidophilus*, 简称 La) EM1012 菌粉和腊样芽孢杆菌 (*Bacillus cereus*) BFS6 菌粉均由河北省华雨药业有限公司提供，其菌种采自肉鸡肠道经传代培养获得。

(2) 中草药：选用黄芪、山楂、陈皮、五味子、枸杞子、芦荟、白术、苜蓿、百部、大蒜素、干姜和红枣等 12 味中草药，分别经粉碎后过 40 目筛，按一定比例制成复方中草药。中草药均购自河北省沧州市中药店。

(3) 抗生素：饲用 15%金霉素 (CTC)，购自沧州市兽药店。

2.1.3 合生素的研制

通过摸索试验，筛选出事宜的复方中草药比例，由复方中草药和益生菌按一定比例经固体发酵培养获得。各试验组所选中草药配方均相同。

试验 1 组合生素制剂：由复方中草药与腊样芽孢杆菌经固体发酵培养获得，该合生素所含活菌数 $\geq 5.0 \times 10^9$ CFU/g。

试验 2 组合生素制剂：由复方中草药与嗜酸乳杆菌经固体发酵获得，该合生素所含活菌数 $\geq 2.0 \times 10^9$ CFU/g。

试验 3 组合生素制剂：由复方中草药与腊样芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌经固体发酵获得，该合生素所含活菌数 $\geq 4.0 \times 10^9$ CFU/g

活菌检测方法：用试管装取 4.5 ml 灭菌的生理盐水，加入 0.5 g 固体发酵合生素，置于涡旋振荡器上振荡混合，然后稀释至 10^{-2} 浓度，取该浓度稀释液一滴置于血细胞计数板上，加盖玻片计数。

2.1.4 试验设计及供试动物的选择

选择健康的 1 日龄爱拔益加（AA）肉公鸡 555 只，按体重随机分成五组，分别为金霉素组、试验 1 组、试验 2 组、试验 3 组和对照组，经方差分析各组肉鸡初始平均体重差异均不显著（ $P>0.05$ ）。每组 111 只，组内设三个重复，每个重复组 37 只。试验设计、各阶段日粮组成和营养水平分别见表 2.1 和 2.2。

表 2.1 试验设计

Table 2.1 Experimental design

组 别	添加剂名称及剂量
金霉素组	基础日粮 + 50mg/kg 饲用金霉素
试验 1 组	基础日粮 + 0.15% 中草药与腊样芽孢杆菌合生素
试验 2 组	基础日粮 + 0.15% 中草药与嗜酸乳杆菌合生素
试验 3 组	基础日粮 + 0.15% 中草药与腊样芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌合生素
对照组	基础日粮

表 2.2 日粮组成及营养水平

Table 2.2 The ingredient and nutrient level of diet

日粮组成	1~21 日龄	22~44 日龄
玉米（%）	58.50	65.00
豆粕（%）	33.50	28.00
豆油（%）	1.00	2.00
麸皮（%）	2.00	
酵母（%）		0.25
石粉（%）	1.15	0.35
氢钙（%）	1.65	1.60
鱼粉（%）	1.00	1.60
盐（%）	0.20	0.20
预混料（%）	1.00	1.00
营养水平		
代谢能（MJ/kg）	11.76	12.37
蛋氨酸（%）	0.33	0.31
赖氨酸（%）	1.02	0.92
CP（%）	19.19	17.27
钙（%）	1.18	0.68
磷（%）	0.63	0.59

注：1.表内代谢能、蛋氨酸、赖氨酸为估算值，其余营养指标均为实测值；2.1~21 日龄蛋氨酸、复合多维、氯化胆碱分别占预混料的 15.5%、5%、11%；22~44 日龄蛋氨酸、复合多维、微量元素、氯化胆碱分别占预混料的 10%、5%、9%。

2.2 方法

2.2.1 饲养试验

2.2.1.1 入雏前的准备

入雏前半个月彻底清扫干净鸡舍，以生石灰撒于地面消毒。入雏前十天开始每三天用 5%百毒杀消毒液对平网、料槽、水槽、鸡舍墙壁和地面进行喷雾消毒一次，前三天给鸡舍供暖，用福尔马林和高锰酸钾进行 24h 熏蒸消毒，（注意：在熏蒸前，先把窗口、通气口堵严，舍温要求 25℃ 以上，湿度应 70%以上），熏蒸完毕后放出有害气体。

2.2.1.2 饲养管理

试验鸡只全部采用网上平养。全期采用常规管理制度，以干粉料饲喂，保证自由采食和饮水，进行常规免疫和消毒，免疫程序见表 2.3。每周带鸡消毒两次，免疫期间不带鸡消毒。入雏后前三天保持 24 小时光照，三天后改为 23h 光照，既晚间关灯 1 小时。

表 2.3 全期肉鸡免疫程序

Table 2.3 Total immunity program of broiler

时间	疫苗名称	防病类型	方法
7 日龄	新城疫、肾型传支二联苗	肾型传支气、新城疫	滴鼻，点眼
10 日龄	新城疫—clone30 活苗	新城疫	滴鼻，点眼
14 日龄	禽流感活苗	禽流感	颈部皮下注射
20 日龄	鸡传染性法氏囊病双价活苗	传染性法氏囊病（IBD）	饮水
24 日龄	新城疫低毒力活苗（Lasota 株）	新城疫	饮水

2.2.1.3 饲养试验

记录每日各组鸡只的采食量和死亡数，分别于 21 和 44 日龄早 6: 00 以重复为单位空腹称重，记录数据，计算日增重、平均日采食量、死淘率、成活率及料重比。

$$\text{死淘率} = \frac{\text{鸡只死淘数}}{\text{原有鸡只数}} \times 100$$

$$\text{料重比} = \text{日均采食量} / \text{日增重}$$

2.2.2 代谢试验

分别于第 16 日龄和 35 日龄清晨，将鸡舍内粪便清除干净，以重复

为单位进行代谢试验。采用全收粪法集粪，记录其后 5 天内的采食量和排粪量。收集粪便时，先仔细拣净散落到接粪布中的羽毛和饲料颗粒，吹去粪便表面的皮屑，每天喷洒 10% 的硫酸于粪便上。将五天收集的粪便混匀，取 200g 左右放入已知重量的铝盒，于 65℃ 烘箱中烘干，室温充分冷却，回潮后称重。经 40 目筛粉碎装入称样瓶中备测，计算各养分的代谢率。饲料和粪样中的各营养成分含量均按国家规定并结合本实验室条件测得。所得养分消化率均由风干状态下（65℃ 烘干后）计算得到。

粗蛋白：半微量凯氏定氮法

粗脂肪：索氏提取法

粗纤维：重量法

粗灰分：高温灼烧法

钙：高锰酸钾法（仲裁法）

磷：分光光度法

$$\text{饲料中某养分代谢率 (\%)} = \frac{\text{食入饲料量} \times \text{饲料中某养分含量} - \text{排粪量} \times \text{粪中某养分含量}}{\text{食入饲料量} \times \text{饲料中某养分含量}} \times 100$$

2.2.3 屠宰试验

于第 42 日龄进行屠宰试验，屠宰测定按照我国肉用商品鸡屠宰测定规程进行^[42]，测定顺序为：

（1）活重：宰前绝食 12h，仅供饮水，称取各组鸡的体重，抽测与平均体重相近的个体（每个重复 2 只鸡，每组 2×3=6 只鸡），记录相应活重，用于屠宰测定。

（2）屠宰拔毛：用颈部放血法屠宰，宰后鸡放入 60—70℃ 的热水中浸烫，人工拔毛，测定屠体重。

（3）分割和测量：

除去内脏（只留下肺和肾），分离腹部脂肪（含肌胃外脂肪）及同侧腿肌、胸肌并称重，计算全净膛率、腿肌率、胸肌率和腹脂率。屠宰指标计算公式如下^[43]：

全净膛重=屠体（胸、腹内只留下肺和肾，其余器官全部去掉）去头、颈和脚（跗关节以下）后的重量。

$$\text{屠宰率} = \frac{\text{屠体重}}{\text{活重}} \times 100\%$$

$$\text{全净膛率} = \frac{\text{全净膛重}}{\text{活重}} \times 100\%$$

$$\text{胸肌率} = \frac{\text{胸肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100\%$$

$$\text{腿肌率} = \frac{\text{腿肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100\%$$

$$\text{腹脂率} = \frac{\text{腹脂重} + \text{肌胃外脂肪重}}{\text{全净膛重}} \times 100\%$$

免疫器官：剥离脾脏、法氏囊和左侧胸腺(去除周围的脂肪)，迅速称其鲜重，计算免疫器官指数^[44]。

$$\text{免疫器官指数 (g/kg)} = \frac{\text{免疫器官(胸腺、脾、法氏囊)鲜重 (g)}}{\text{屠体重 (kg)}}$$

2.2.4 菌群测定

2.2.4.1 空肠的截取

于 43 日龄清晨，每个重复随机取 2 只鸡经屠宰拔毛后，立即进行剖腹，取 10cm 空肠，两端快速结扎，结扎后置于 -20℃ 中保存，做菌群测定之用。

2.2.4.2 粪样

于 40 日龄清晨，用灭菌的表面皿在每个重复内用肛门挤压法接取 3 只鸡的粪便，盖好后置于常温冰箱中保存，留作粪样菌群测定之用。

2.2.4.3 菌群的测定

测定肠道或粪氧菌群时，用试管装取 4.5 ml 灭菌的生理盐水，加入 0.5 g 粪或空肠食糜，置于涡旋振荡器上振荡混合，然后进行逐级稀释至 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 等等。按细菌平板计数法，用微量移液管每次取各梯度稀释液 50μl 滴种于各培养基上，选择平板菌落数在 30~300 之间进行计数。每个处理做 2 个重复。最后用每克肠/粪内容物中细菌个数的对数表示 $\lg(\text{CFU/g})$ 。

表 2-4 菌种培养条件

Table 2-4 Culture condition of intestinal bacteria

测定细菌	培养基名称	空气条件	温度	培养时间
乳酸菌	MRS	空气	37℃	48h
芽孢杆菌	LB	空气	37℃	24h
大肠杆菌	EMB	空气	37℃	24h
好氧菌	肉汤	空气	37℃	24h

2.2.5 肉质评定

取 42 日龄屠宰鸡只的胸肌 300g/只，置于低温冰箱（-26℃）中冻存做分析之用。

2.2.5.1 常规养分

常规养分检测方法同代谢试验中相应指标的检测方法。

2.2.5.2 肉中氨基酸检测

采用气-质联机法。

仪器：GC-MS 气相色谱与质谱联用仪，型号为 GC-MSQP2010（日本岛津生产）。

气相色谱条件：色谱柱为：DB-5MS，柱温 70℃开始，以每分 5℃升至 150℃，再以每分 10℃升至 260℃，保持 15min。进样量为 1.0μl，载气为高纯氦气，流速为 20ml/min，分流比为 20：1。

质谱条件：进样温度为色谱温度，接口温度为 260℃，EI 离子源，源温为 200℃，电子能量为 70eV。

肉样处理：取一部分制备的肉样经干燥、脱脂后用 1：1HCl 进行酸解处理 13h；过滤，真空干燥；经酯化、酰基化，浓缩定容后用 GC-MS 测定。

2.2.5.3 肉中脂肪酸检测

采用 GC-MS 气相色谱与质谱联用仪，样品在进行分析前需先进行甲酯化，然后注入充有固定相的层析柱中，样品经高温气化后呈流动相，在一定的压力下，以峰高或峰面积作为定量依据，以出峰时间作为定性依据。柱温为 170℃开始以每分 10℃升至 200℃，再以每分 5℃升至 260℃，保留 20min。

肉中氨基酸、脂肪酸含量的测定于延边大学测试中心完成。

2.2.5.4 肉中有毒有害物质测定

肉中重金属元素砷、铅和亚硝酸盐的测定由延边大学农学院分析化学实验室完成。

砷的测定：用硝酸—高氯酸—硫酸法；仪器：723 分光光度计，岛津 uv3010。

铅的测定：用硝酸—硫酸法；仪器：723 分光光度计

亚硝酸盐的测定：用盐酸萘乙二胺法；仪器：723 分光光度计，岛津 uv3010。

2.2.6 血液指标分析

39 日龄时，按每个重复取三只鸡（每组 $3 \times 3 = 9$ 只鸡），用一次性注射器进行翼下静脉采血，采血量为 4ml/只。采血后静置 12h，用 XYJ80-2 型电动离心机离心 10min（3500r/min），取血清样置于低温冰箱（-26℃）中保存。

血清总蛋白的测定：采用微量凯氏（Kjeldahl）定氮法。

血清尿素氮、甘油三酯、胆固醇的测定：采用比色法。

血清钙、钾的测定：采用比色法。

转氨酶活性的测定：采用改良金氏（King）法。

所用设备为半自动生化分析仪，其全部指标值均由河北省沧州市兴济医院完成。

2.2.7 数据统计及处理

所有数据采用 SPSS12.0 软件处理，差异显著性检验采用单因素方差分析，并用 LSD 法进行多重比较，统计结果以平均值(保留小数点后两位) $\bar{x} \pm Sd$ 表示。

第三章 结果与分析

3.1 合生素对肉鸡生长性能的影响

饲养试验为期 43 天，生长性能指标测定分前、后两期进行，1 日龄至 21 日龄为前期阶段，22 日龄至 44 日龄为后期阶段，结果如下。

3.1.1 前期生长性能

前期饲养试验共进行 20 天，其生长性能结果见表 3.1。

表 3.1 前期生长性能

Table 3.1 The growth performance of primer stage

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
始重 (g/只)	43.41±0.38	43.39±0.65	43.98±0.52	44.03±0.58	43.73±0.18
末重 (g/只)	668.77± 10.31 ^{Aa}	678.71± 22.67 ^{Aa}	678.48± 15.09 ^{Aa}	663.60± 7.67 ^{ABa}	633.32± 5.34 ^{Bb}
死淘率 (%)	3.60±1.56 ^{ab}	2.70±2.71 ^{ab}	1.80±1.56 ^b	2.70±2.71 ^{ab}	5.41±0.01 ^a
存活率 (%)	96.40±1.56 ^{ab}	97.30±2.71 ^{ab}	98.20±1.56 ^a	97.30±2.71 ^{ab}	94.59±0.01 ^b
日采食量 (g/只)	53.24±1.74 ^{BCbc}	53.30±1.22 ^{BCbc}	51.73±0.14 ^{Cc}	54.42±0.38 ^{Bb}	57.63±0.49 ^{Aa}
1~21 日龄 日增重 (g/只)	31.27±0.50 ^{Aa}	31.77±1.1 ^{Aa}	31.73±0.78 ^{Aa}	30.98±0.36 ^{ABa}	29.48±0.28 ^{Bb}
料重比	1.79±0.04 ^{Bb}	1.74±0.04 ^{Bbc}	1.71±0.04 ^{Bc}	1.80±0.04 ^{Bb}	1.98±0.02 ^{Aa}

注：同行数据大写字母不同表示差异极显著 ($P<0.01$)，小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，以下同。

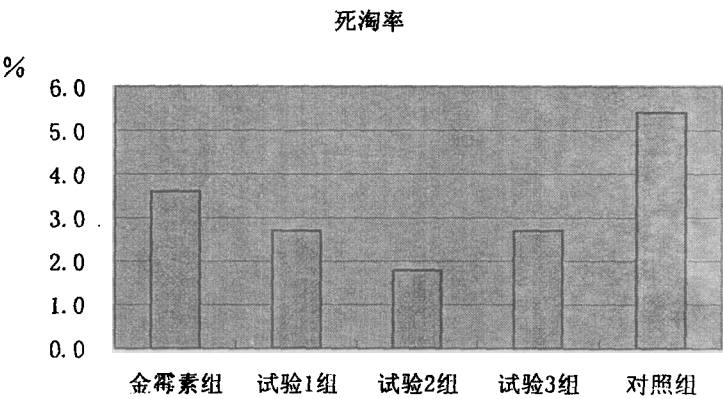


图 3.1 前期死淘率

Fig 3.1 The died & eliminated ratio of primer stage

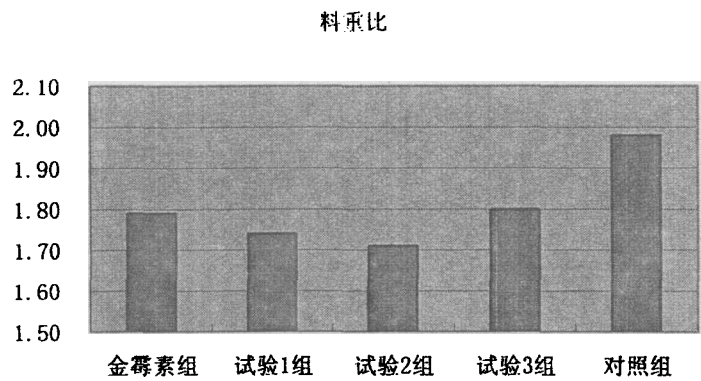


图 3.2 前期料重比

Fig 3.2 The F/G of primer stage

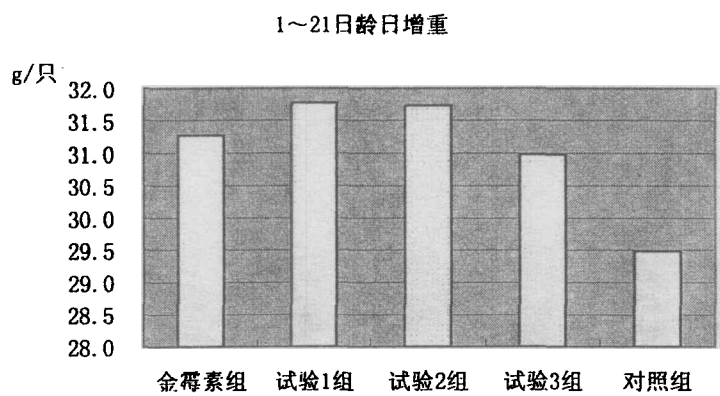


图 3.3 1~21 日龄日增重

Fig 3.3 The daily grain from 1 to 21 days

由表 3.1 及图 3.1、3.2 和 3.3 可以看出，各试验组间、各试验组与金霉素组间末重差异不显著；金霉素、试验 1 组和试验 2 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)，试验 3 组末重显著高于对照组 ($P<0.05$)。各试验组、各试验组与金霉素组间死淘率和存活率差异不显著 ($P>0.05$)；试验 2 组与对照组差异显著 ($P<0.05$)。试验 1、2、3 组的死淘率比金霉素组低 25%、50%和 25%，比对照组低 50.09%、66.73%和 50.09%。日采食量试验 2 组显著低于试验 3 组；试验 1、2、3 组和金霉素均极显著低于对照组 ($P<0.01$)。21 日龄时日增重，试验组和金霉素组之间差异不显著 ($P>0.05$)，试验 1、2 组日增重略高于金霉素组；除试验 3 组显著高于对照组外 ($P<0.05$)，其余各组均极显著高于对照组 ($P<0.01$)。金霉素组、试验 1、2、3 组日增重分别比对照组高 6.07%、7.77%、7.63%、5.09%。前期料重比金霉素和各试验组均极显著低于对照组 ($P<0.01$)，试验 2 组

显著低于金霉素和试验 3 组 ($P<0.05$)。试验 1、2 组分别略低于金霉素 2.79%和 4.47%。

3.1.2 后期生长性能

21 日龄称重结果表明仅对照组极显著或显著低于金霉素组和试验 1、2、3 组，因此剔除对照组内体重偏小的个体，确保经统计分析后各个组之间初始体重差异不显著。试验为期 23 天，生长性能结果见表 3.2。

表 3.2 后期生长性能

Table 3.2 The growth performance of later stage

项 目	组 别				
	金 霉 素 组	试 验 1 组	试 验 2 组	试 验 3 组	对 照 组
始重 (g/只)	668.77±10.31	678.71±22.67	678.48±15.09	663.60±7.67	661.74±4.34
出栏重	2696.40±	2876.04±	2619.39±	2711.42±	2624.00±
(g/只)	66.48 ^{Bbc}	66.14 ^{Aa}	50.93 ^{Bc}	29.78 ^{Bb}	8.29 ^{Bbc}
死淘率 (%)	2.81±0.05	1.85±1.58	2.75±0.05	1.85±1.61	3.81±1.65
存活率 (%)	97.19±0.05	98.17±1.58	97.25±0.05	98.15±1.61	96.19±1.65
22~44 日龄日					
增重 (g/只)	88.16±2.64 ^{Bbc}	95.54±2.07 ^{Aa}	84.39±2.03 ^{Bd}	89.03±1.54 ^{Bb}	85.31±0.81 ^{Bcd}
日采食量	174.04±				
(g/只)	5.65	163.71±0.48	162.78±9.34	164.44±11.68	174.61±1.27
料重比	1.98±0.11	1.85±0.03	1.93±0.12	1.85±0.11	1.96±0.06

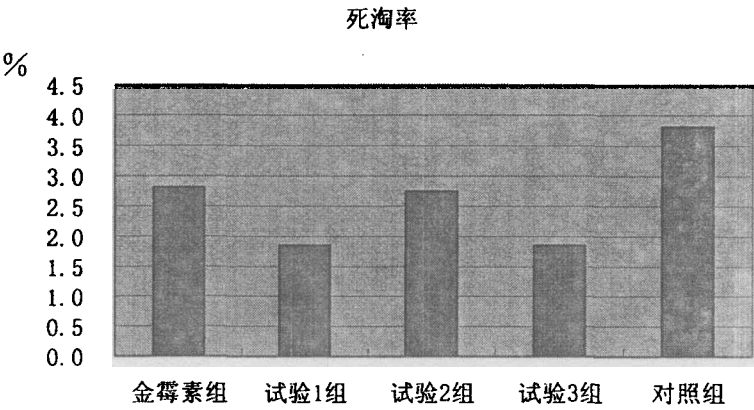


图 3.4 后期死淘率

Fig 3.4 The died & eliminated ratio of later stage

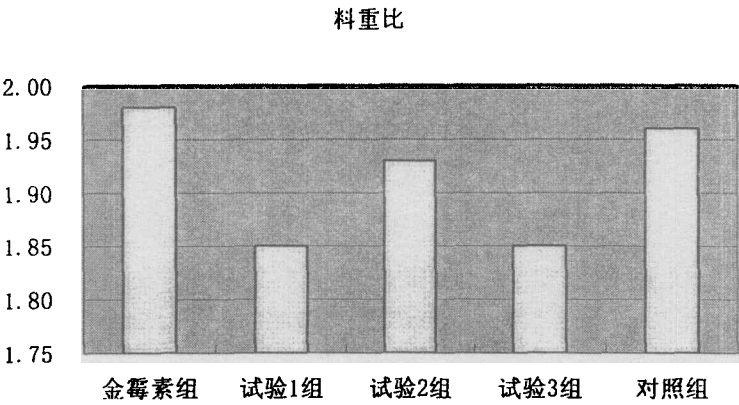


图 3.5 后期料重比

Fig 3.5 The F/G of later stage

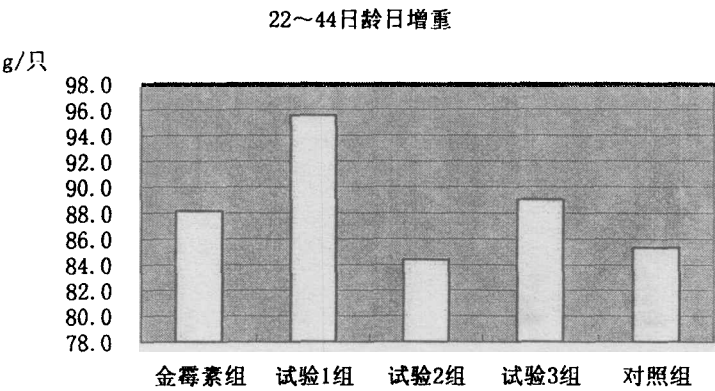


图 3.6 21~44 日龄日增重

Fig 3.6 The daily grain from 22 to 44 days

表 3.2 及图 3.4、3.5 和 3.6 表明，始重、死淘率、存活率、日采食量和料重比各组间差异均不显著 ($P>0.05$)。试验 1、2、3 组死淘率均分别比金霉素组降低 34.16%、2.14%、34.16%；日采食量和料重比分别比金霉素组降低 5.94%、6.47%、5.52%及 6.57%、2.53%、6.57%。试验 1 组出栏重极显著高于金霉素组、试验 2、3 组和对照组 ($P<0.01$)，分别高出 6.66%、9.80%、6.07%和 9.61%。后期试验 1 组平均日增重极显著高于其它各组 ($P<0.01$)，试验 3 组日增重显著高于试验 2 组和对照组，试验 2 组日增重显著低于金霉素组，金霉素和对照组日增重无差异 ($P>0.05$)，但金霉素高于对照组 3.34%。

3.1.3 全期生长性能

整个试验期肉鸡的生长性能情况见表 3.3。

表 3.3 全期生长性能

Table 3.3 The growth performance of whole stage

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
始重 (g/只)	43.41±0.38	43.39±0.65	43.98±0.52	44.03±0.58	43.73±0.18
末重 (g/只)	2696.40± 66.48 ^{Bbc}	2876.04± 66.14 ^{Aa}	2619.39± 50.93 ^{Bc}	2711.42± 29.78 ^{Bb}	2624.00± 8.29 ^{Bbc}
死淘率 (%)	6.31±1.56 ^{ABab}	4.51±1.56 ^{Bb}	4.51±1.56 ^{Bb}	4.51±1.56 ^{Bb}	9.01±1.56 ^{Aa}
存活率 (%)	93.69±0.01 ^{ABab}	95.49±0.01 ^{Aa}	95.49±1.56 ^{Aa}	95.49±1.56 ^{Aa}	90.99±1.56 ^{Bb}
日增重 (g/只)	61.70±1.55 ^{ab}	63.91±3.23 ^a	59.89±1.19 ^b	62.03±0.70 ^{ab}	61.43±1.62 ^{ab}
日采食量 (g/只)	117.15±3.46 ^{ab}	115.79±6.49 ^{ab}	111.13±5.04 ^b	113.27±6.13 ^{ab}	120.20±0.88 ^a
料重比	1.88±0.12	1.81±0.02	1.85±0.10	1.82±0.09	1.96±0.04

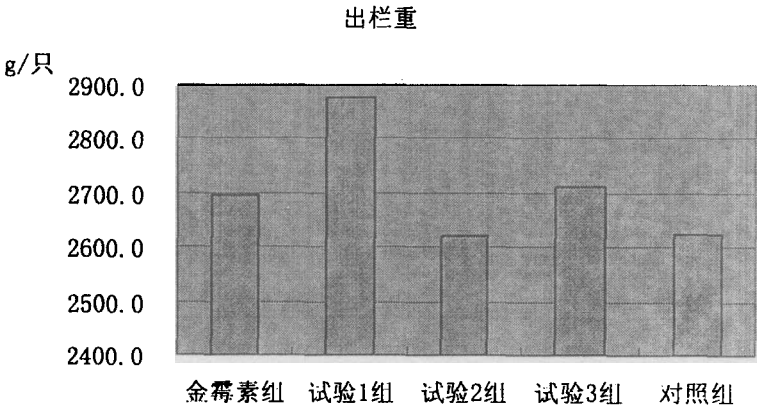


图 3.7 出栏重

Fig 3.7 The last weight of whole stage

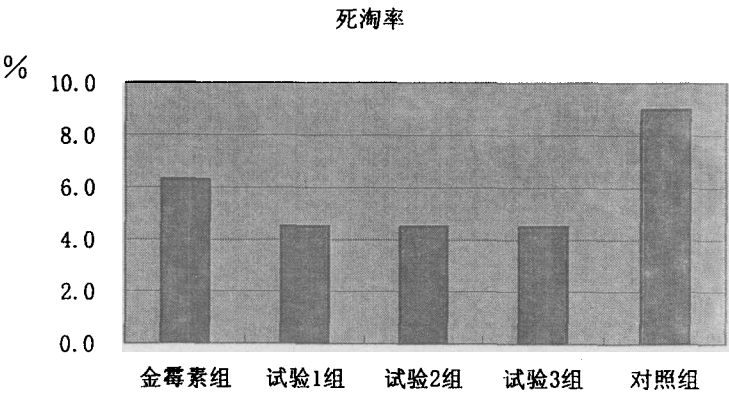


图 3.8 全期死淘率

Fig 3.8 The died & eliminated ratio of whole stage

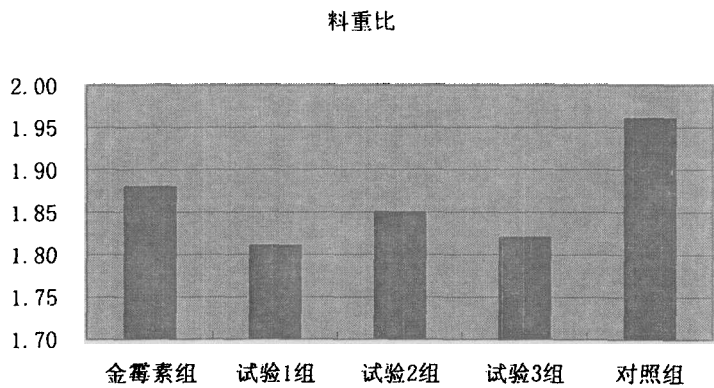


图 3.9 全期料重比

Fig 3.9 The F/G of whole stage

从表 3.3 及图 3.7、3.8 和 3.9 中可以看出，试验 1 组出栏重极显著高于其他各组 ($P<0.01$)，试验 3 组显著高于试验 2 组 ($P<0.05$)。试验 1、2、3 组的死淘率极显著低于对照组 ($P<0.01$)，均低 49.94%；金霉素组高于试验 1、2、3 组均为 28.53% ($P>0.05$)。试验 1、2、3 组存活率极显著高于对照组 ($P<0.01$)。全期日增重试验 1 组显著高于试验 2 组 ($P<0.05$)，而其余各组间差异不显著 ($P>0.05$)。日采食量对照组显著高于试验 2 组 ($P<0.05$)，其余各组间差异不显著 ($P>0.05$)。全期试验料重比无差异 ($P>0.05$)，但试验 1、2、3 组略低于金霉素和对照组，分别低 3.72%、1.60%、3.19%和 7.65%、5.61%、7.14%。

3.2 营养物质代谢

试验期内对肉鸡前期和后期的营养物质代谢率进行测定，其测定结果见下表。

3.2.1 前期营养物质的代谢率

前期代谢于 16 日龄开始，至 20 日龄结束其营养物质代谢率见表 3.4。

表 3.4 前期营养物质代谢率（单位：%）

Table 3.4 The nutrientsubstance utilizing efficiency of primer stage (Unit:%)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
干物质 (DM)	70.59±0.99 ^{ab}	70.33±1.26 ^{ab}	70.19±0.71 ^{ab}	71.63±0.42 ^a	69.83±1.12 ^b
粗蛋白 (CP)	60.12±1.89	60.46±0.36	60.38±0.60	59.31±1.28	59.88±0.36
粗脂肪 (EE)	22.72±0.43 ^{ABab}	23.11±0.62 ^{ABab}	23.31±0.97 ^{ABa}	22.04±0.57 ^{ABbc}	21.07±0.53 ^{Bc}
粗纤维 (CF)	18.23±1.10 ^{BCc}	22.54±1.38 ^{ABa}	20.73±1.93 ^{ABab}	19.38±0.94 ^{ABbc}	17.07±1.00 ^{Cc}
粗灰分 (CA)	21.55±0.84	23.08±0.88	21.13±0.45	21.58±2.90	21.84±1.18

无氮浸出物 (NFE)	80.39±0.45 ^{Bb}	80.82±1.03 ^{Bb}	80.55±0.93 ^{Bb}	83.10±0.71 ^{Aa}	80.85±1.05 ^{Bb}
钙 (Ca)	59.60±2.10 ^{ab}	60.30±1.49 ^a	58.88±0.09 ^{ab}	57.62±1.15 ^b	57.49±1.33 ^b
磷 (P)	52.72±1.56	52.66±0.87	51.26±0.85	51.78±0.59	52.14±1.04

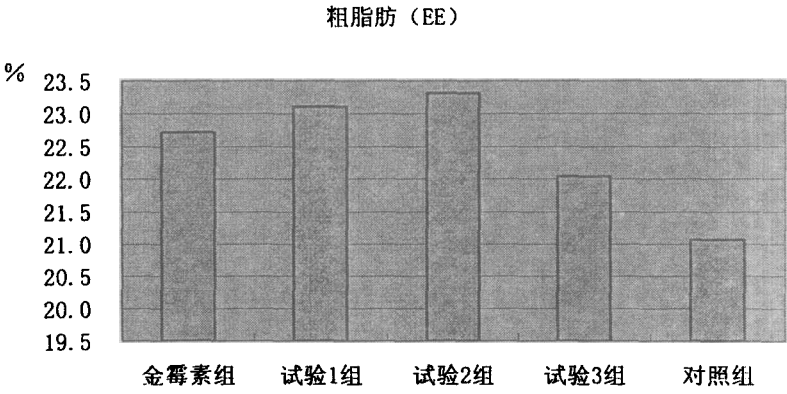


图 3.10 前期粗脂肪代谢率

Fig 3.10 The crude fat utilizing efficiency of primer stage

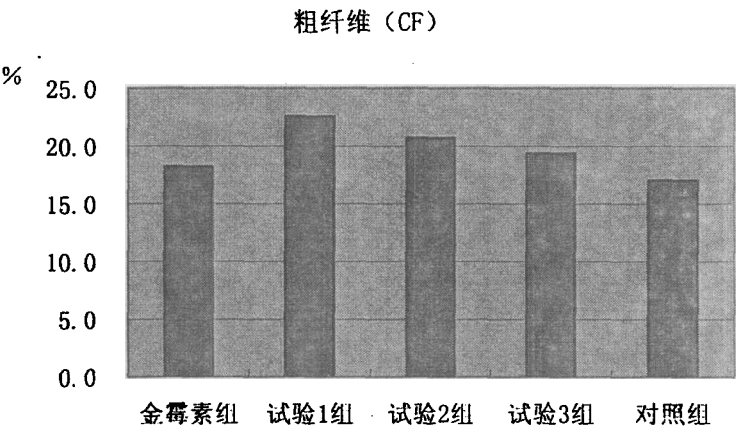


图 3.11 前期粗纤维代谢率

Fig 3.11 The crude fiber utilizing efficiency of primer stage

从表 3.4 及图 3.10 和 3.11 可以看出, 粗蛋白和磷的代谢率各组无差异 ($P>0.05$)。试验 1、2 组粗蛋白的代谢率分别略高于金霉素组 0.57% 和 0.43%。试验 3 组素干物质代谢率显著高于对照组 ($P<0.05$)。粗脂肪代谢率金霉素组、试验 1、2 组极显著高于对照组 ($P<0.01$), 试验 2 组显著高于试验 3 组 ($P<0.05$), 试验 1、2 组的粗脂肪代谢率分别略高于金霉素组 1.72%、2.60%。试验 1 组粗纤维代谢率极显著高于金霉素和对照组 ($P<0.01$)、显著高于试验 3 组 ($P<0.05$); 试验 2 组粗纤维代谢率极显著高于对照组 ($P<0.01$)、显著高于金霉素组 ($P<0.05$)。试验 1、2、

3 组粗纤维代谢率分别高于金霉素和对照组 23.64%、13.71%、6.31%和 32.04%、21.44%、13.53%。试验 1 组粗灰分代谢率略高于金霉素组 7.10% ($P>0.05$)。试验 3 组无氮浸出物代谢率极显著高于其它各组 ($P<0.01$)。试验 3 组和对照组钙代谢率显著低于试验 1 组 ($P<0.05$)，分别低 4.65% 和 4.89%。

3.2.2 后期营养物质代谢率

后期代谢于 35 日龄开始，至 39 日龄结束，其营养物质代谢率见表 3.5。

表 3.5 后期营养物质代谢率（单位：%）

Table 3.5 The nutrientsubstance utilizing efficiency of later stage（Unit:%）

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
干物质（DM）	73.70±1.38	73.91±1.74	72.84±0.88	72.50±1.02	73.34±0.40
粗蛋白（CP）	58.58±1.62	59.33±4.77	58.78±2.37	57.55±1.92	57.57±1.75
粗脂肪（EE）	60.98±2.04 ^a	58.50±3.24 ^{ab}	59.39±2.63 ^{ab}	55.25±4.68 ^b	59.25±1.24 ^{ab}
粗纤维（CF）	14.35±1.25 ^{Cb}	23.87±1.82 ^{Aa}	21.79±2.52 ^{ABa}	17.75±2.85 ^{BCb}	16.65±0.43 ^{Cb}
粗灰分（CA）	25.81±3.81	28.14±3.21	27.41±0.61	23.46±4.01	25.18±1.96
无氮浸出物（NFE）	81.30±0.91 ^{ab}	82.75±0.72 ^a	81.30±1.14 ^{ab}	81.45±0.64 ^{ab}	80.90±1.27 ^b
钙（Ca）	51.91±3.04	50.84±3.16	52.31±4.78	49.48±2.65	50.28±0.72
磷（P）	48.49±1.46	51.93±4.93	48.83±5.04	46.42±2.25	47.28±1.64

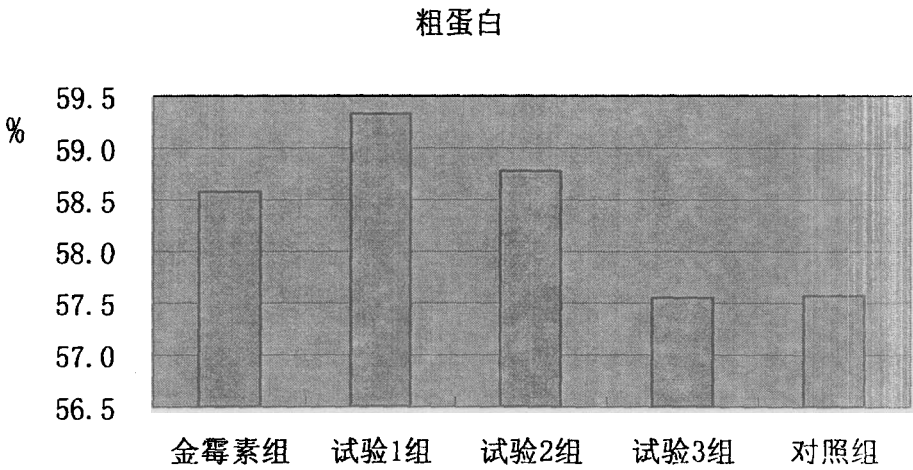


图 3.12 后期粗蛋白代谢率

Fig 3.12 The crude protein utilizing efficiency of later stage

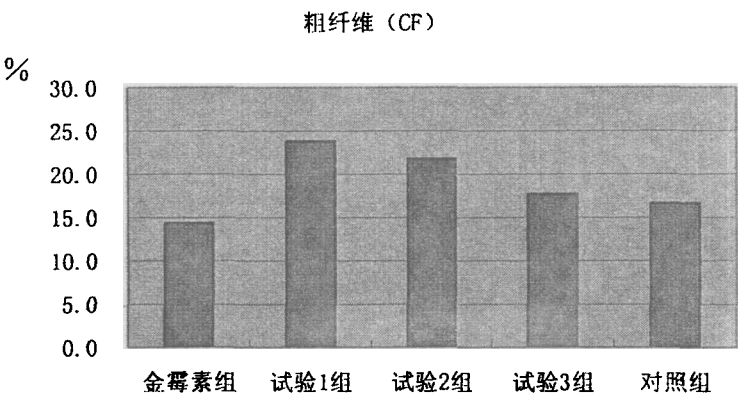


图 3.13 后期粗纤维代谢率

Fig 3.13 The crude fiber utilizing efficiency of later stage

从表 3.5 及图 3.12 和 3.13 可以看出试验后期各组之间干物质、粗蛋白、粗灰分、钙和磷的代谢率无差异 ($P>0.05$)。试验 3 组粗脂肪代谢率显著低于金霉素组 ($P<0.05$)，试验 1、2、3 组和对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)。试验 1 组粗纤维代谢率极显著高于金霉素组、试验 3 组和对照组 ($P<0.01$)，分别高 66.34%、34.48%和 43.36%；试验 2 组显著高于试验 3 组 22.76% ($P<0.05$)，极显著高于金霉素和对照组 ($P<0.01$)，分别高 51.85%和 30.87%。试验 1 组无氮浸出物代谢率显著对照组($P<0.05$)，且略高于金霉素组、试验 2、3 组，分别为 1.78%、1.78%和 1.60%。

3.3 肉鸡肠道及粪样中菌群分析

3.3.1 肠道菌群情况

表 3.6 肠道菌群（数值表示为：lg（CFU/g 肠内容物））

Table 3.6 The intestinal bacteria

(numerical value denoted by lg (CFU/g intestinal chyme))

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
大肠杆菌	6.84±0.05 ^{Bb}	6.29±0.01 ^{Dd}	6.62±0.06 ^{Cc}	6.65±0.04 ^{Cc}	7.11±0.02 ^{Aa}
乳酸杆菌	7.29±0.02 ^{Dd}	7.68±0.03 ^{Cc}	8.08±0.03 ^{Aa}	7.65±0.04 ^{Cc}	7.82±0.05 ^{Bb}
好氧菌	7.41±0.01 ^{Bb}	6.98±0.05 ^{De}	7.15±0.03 ^{Cc}	7.08±0.02 ^{Cd}	7.56±0.02 ^{Aa}
芽孢杆菌	3.82±0.10 ^{Cd}	7.07±0.02 ^{Aa}	3.83±0.04 ^{Cd}	5.69±0.07 ^{Bb}	3.99±0.11 ^{Cc}

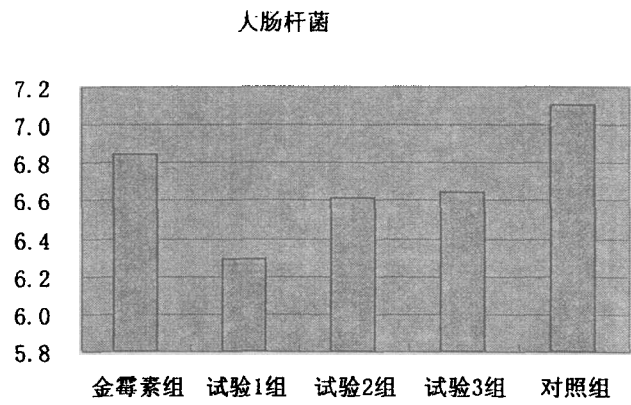


图 3.14 大肠杆菌对数值

Fig 3.14 E.coli logarithm

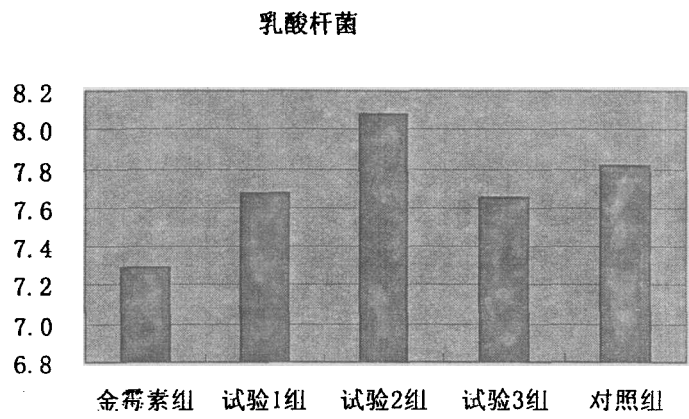


图 3.15 乳酸杆菌对数值

Fig 3.15 Lactobacillus logarithm

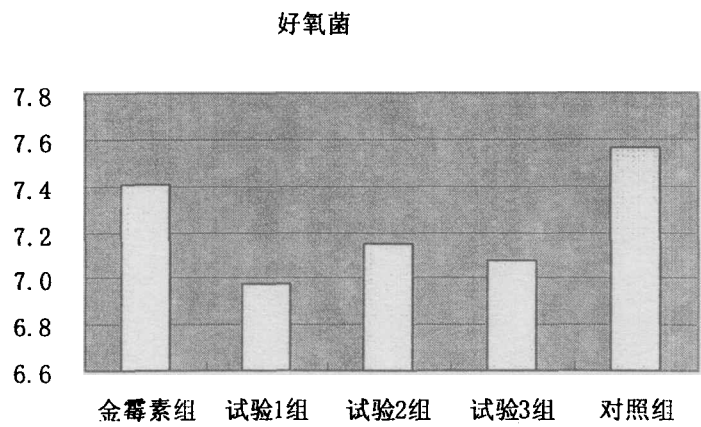


图 3.16 好氧菌对数值

Fig 3.16 Aerobiotic bacterium logarithm

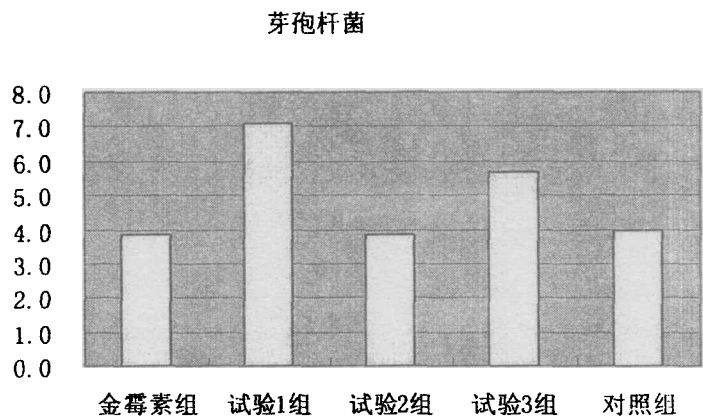


图 3.17 芽孢杆菌对数值

Fig 3.17 Sporangium bacilli logarithm

从表 3.6 及图 3.14、3.15、3.16 和 3.17 可以看出，试验 1、2、3 组肠道内大肠杆菌对数值极显著低于金霉素和对照组 ($P<0.01$)；试验组内 1 组对数值极显著低于试验 2、3 组 ($P<0.01$)，试验 2 组和 3 组无差异 ($P>0.05$)。试验 2 组肠道内乳酸杆菌对数值极显著高于试验 1、3 组、对照组和金霉素组 ($P<0.01$)；试验 1、3 组极显著高于金霉素和对照组 ($P<0.01$)，但是两者之间无差异 ($P>0.05$)；对照组极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)。试验 1、2、3 组鸡肠内好氧菌的对数值极显著低于金霉素和对照组 ($P<0.01$)；试验 1 组极显著低于 2、3 组；试验 2 组显著高于试验 3 组 ($P<0.05$)；对照组极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)。试验 1 组肠内芽孢杆菌的对数值极显著高于其它各组 ($P<0.01$)；试验 3 组极显著高于对照组、金霉素组和试验 2 组 ($P<0.01$)；试验 4 组显著高于金霉素和试验 2 组 ($P<0.05$)。从整体看，金霉素组肠道内菌群数量低于对照组。

3.3.2 粪样菌群情况

表 3.7 粪样菌群（数值表示为：lg（CFU/g 粪样））

Table 3.7 The dung bacteria （numerical value denoted by lg（CFU/g dung））

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
大肠杆菌	7.98±0.02 ^{Bb}	7.29±0.01 ^{De}	7.49±0.02 ^{Cd}	7.56±0.08 ^{Cc}	8.12±0.01 ^{Aa}
乳酸杆菌	7.06±0.03 ^{Dd}	7.28±0.02 ^{BCb}	7.50±0.02 ^{Aa}	7.21±0.03 ^{Cc}	7.30±0.04 ^{Bb}
芽孢杆菌	3.71±0.09 ^{Cd}	6.96±0.04 ^{Aa}	3.74±0.02 ^{Cc}	5.63±0.07 ^{Bb}	3.85±0.11 ^{Cc}

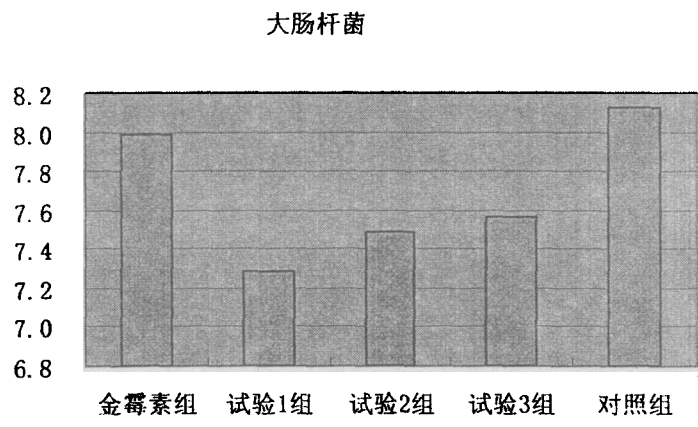


图 3.18 大肠杆菌对数

Fig 3.18 E.coli logarithm

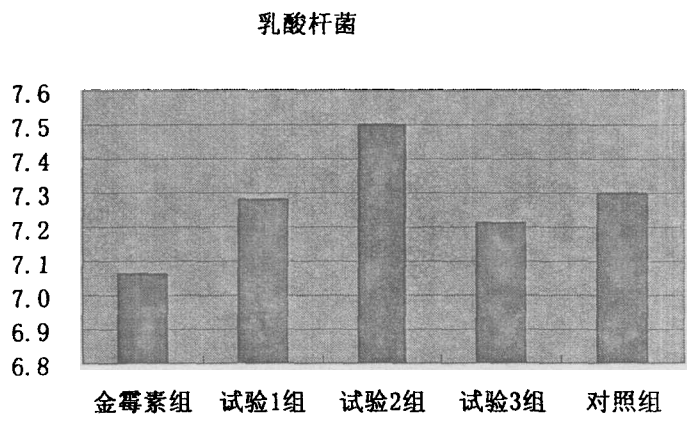


图 3.19 乳酸杆菌对数值

Fig 3.19 Lactobacillus logarithm

从表 3.7 及图 3.18 和 3.19 可以看出，试验 1、2、3 组粪样内大肠杆菌对数值极显著低于金霉素和对照组 ($P<0.01$)，试验 1 组数量极显著低于试验 2、3 组 ($P<0.01$)；试验 2 组显著低于试验 3 组 ($P<0.05$)；金霉素组极显著低于对照组 ($P<0.01$)。试验 2 组粪样内乳酸杆菌对数值极显著高于试验 1、3 组、对照组和金霉素组 ($P<0.01$)；试验 1 组显著高于试验 3 组 ($P<0.05$)，但极显著高于金霉素 ($P<0.01$)；试验 3 组极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)；对照组极显著高于金霉素组。试验 1、3 组粪样内芽孢杆菌对数值差异极显著高于金霉素组、试验 2 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 1 组极显著高于试验 3 组 ($P<0.01$)；对照组极显著高于金霉素组 ($P<0.05$)。

3.4 肉鸡免疫系统、血液生化及屠宰指标分析

3.4.1 免疫器官指数

表 3.8 免疫器官指数（单位：g/kg）

Table 3.8 The index of immune organs (Unit:g/kg)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
法氏囊指数	1.81±0.09 ^{ab}	1.97±0.11 ^a	1.83±0.19 ^{ab}	1.78±0.07 ^{ab}	1.72±0.02 ^b
胸腺指数	1.87±0.05 ^{BCc}	2.11±0.04 ^{AA}	2.06±0.08 ^{Ab}	1.99±0.03 ^{ABb}	1.82±0.04 ^{Cc}
脾脏指数	1.33±0.09 ^b	1.53±0.04 ^a	1.37±0.10 ^{ab}	1.30±0.07 ^b	1.33±0.13 ^b

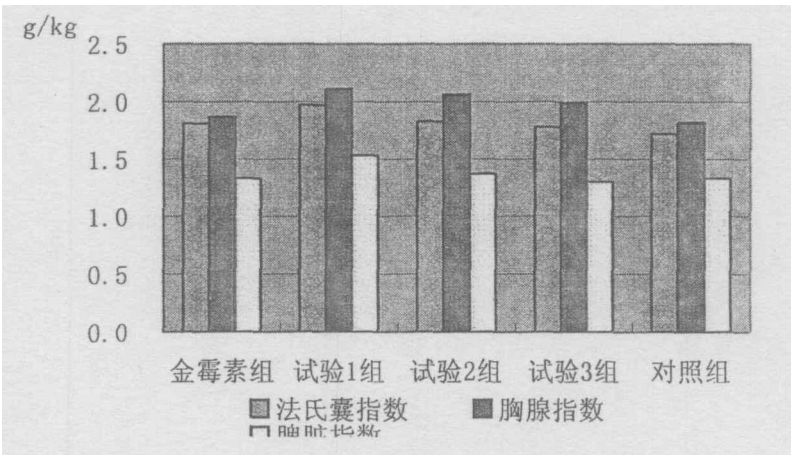


图 3.20 免疫器官指数

Fig 3.20 The immune organs index

从表 3.8 及图 3.20 可以看出，法氏囊指数除试验 1 组显著高于对照组 14.53% ($P<0.05$) 外，其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。试验 1、2、3 组胸腺指数极显著高于对照组 ($P<0.01$)；试验 1、2 组极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)；试验 3 组显著高于金霉素组、试验 1 组显著高于试验 3 组 ($P<0.05$)。试验 1 组脾脏指数显著高于试验 3 组、金霉素和对照组 ($P<0.05$)，分别高 17.69%、15.04%、15.04%。

3.4.2 屠宰指标

表 3.9 屠宰指标（单位：%）

Table 3.9 The butchering index (Unit:%)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
屠宰率	92.86±1.05	93.03±1.05	92.32±1.20	92.63±1.27	92.51±1.16
全净膛率	73.03±0.41	74.00±0.50	73.41±0.24	73.12±0.78	73.28±0.52
胸肌率	20.30±0.49	20.92±0.31	20.27±0.24	20.37±0.40	20.27±0.31
腿肌率	22.04±0.30 ^{Bc}	23.45±0.24 ^{AA}	22.61±0.28 ^{Bb}	22.56±0.12 ^{Bb}	22.39±0.17 ^{Bbc}

腹脂率	2.27 ± 0.15^{Aa}	1.68 ± 0.03^{Cd}	1.87 ± 0.08^{Cc}	2.23 ± 0.04^{ABab}	2.19 ± 0.06^{ABab}
-----	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

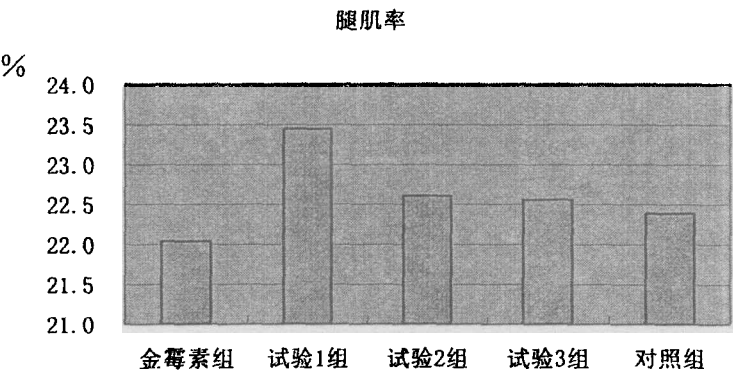


图 3.21 腿肌率

Fig 3.21 The leg thews deposit ratio

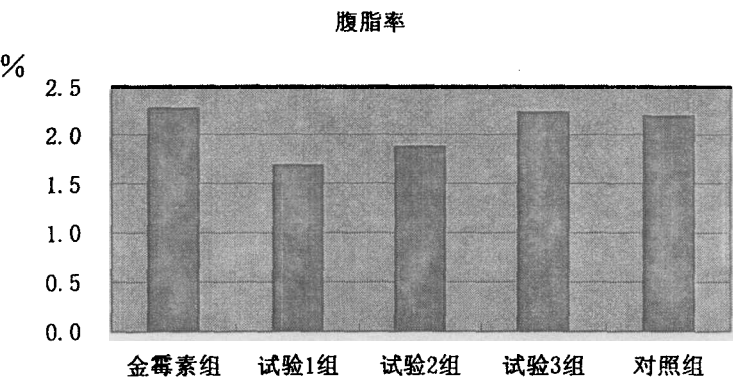


图 3.22 腹脂率

Fig 3.22 The fat of abdomen deposit ratio

从表 3.9 及图 3.21 和 3.22 中可以看出，各组间屠宰率、全净膛率和胸肌率之间无差异 ($P>0.05$)。试验 1 组腿肌率极显著高于试验 2、3 组、金霉素组、对照组 ($P<0.01$)，分别高 3.72%、3.95%、6.40%和 4.73%；试验 2、3 组显著高于金霉素组 2.59%和 2.36% ($P<0.05$)。试验 1、2 组的腹脂率分别极显著低于试验 3 组、金霉素组和对照组 24.66%、25.99%、23.29%和 16.14%、17.62%、14.61%，且试验 1 组显著低于试验 2 组 10.16% ($P<0.05$)，金霉素及对照组无差异 ($P>0.05$)。

3.4.3 血液指标

表 3.10 血液指标

Table 3.10 The blood index

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
血清总蛋白 TP (g/L)	52.31±0.48 ^B	57.47±0.54 ^A	52.62±0.47 ^B	50.55±0.34 ^C	50.20±0.30 ^C
谷丙转氨酶 GPT (U/L)	41.14±6.42	37.91±4.72	37.37±2.83	36.66±3.87	41.61±3.34
甘油三酯 (mmol/L)	1.09±0.22	0.97±0.17	1.04±0.16	0.94±0.14	1.00±0.17
胆固醇 (mmol/L)	4.13±0.33 ^{AB}	3.71±0.19 ^{ABc}	3.88±0.17 ^{ABabc}	3.68±0.27 ^{Bc}	4.08±0.33 ^{ABab}
尿素氮 BUN (mmol/L)	4.35±0.65 ^{ABbc}	3.92±0.29 ^{Bc}	4.27±0.43 ^{ABbc}	4.54±0.43 ^{ABab}	4.91±0.19 ^{AB}
血清钙 (mmol/L)	1.89±0.11 ^{ab}	1.92±0.08 ^{ab}	1.90±0.05 ^{ab}	1.87±0.11 ^b	2.01±0.14 ^a
血清钾 (mmol/L)	3.92±0.24	3.89±0.31	3.59±0.39	3.83±0.17	3.93±0.30

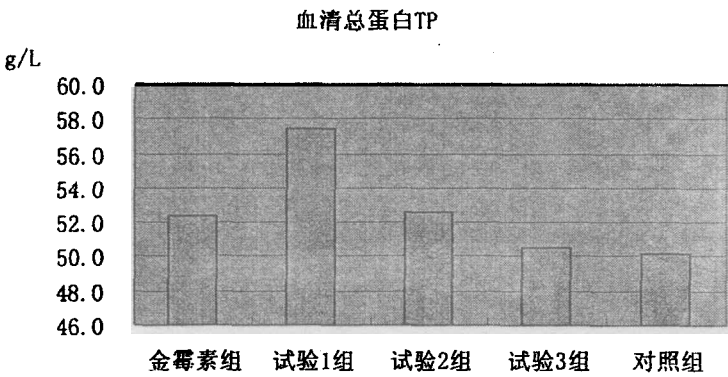


图 3.23 血清总蛋白含量

Fig 3.23 The amount of blood serum total protein

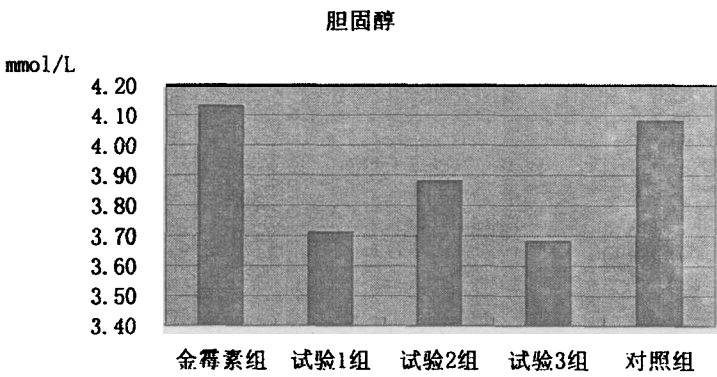


图 3.24 胆固醇含量

Fig 3.24 The amount of cholesterin

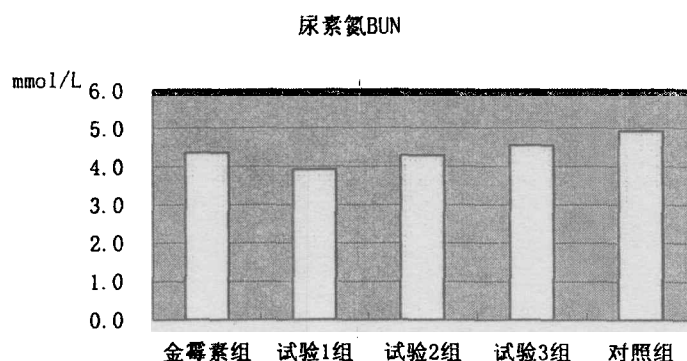


图 3.25 尿素氮含量

Fig 3.25 The amount of BUN

从表 3.10 及图 3.23、3.24 和 3.25 可以看出, 各组血液中谷丙转氨酶、甘油三酯和血清钾的含量差异不显著 ($P>0.05$), 但试验 1、2、3 组均略低于金霉素组和对照组。试验 1 组血清总蛋白含量极显著高于试验 2、3 组、金霉素组和对照组 ($P<0.01$); 试验 2 组极显著高于试验 3 和对照组 ($P<0.01$), 和金霉素组差异不显著 ($P>0.05$); 试验 3 组和对照组极显著低于金霉素组 ($P<0.01$), 但这两组之间差异不显著 ($P>0.05$)。试验 1、2、3 组之间血液中胆固醇的含量无差异 ($P>0.05$); 试验 1、3 组含量显著低于对照组 ($P<0.05$), 分别低 9.07% 和 9.80%; 试验 1 组显著低于金霉素组 10.17% ($P<0.05$); 试验 2 组同各组差异均不显著 ($P>0.05$), 但是含量分别略低于金霉素和对照组 6.05% 和 4.90%, 略高于试验 1、3 组 4.58% 和 5.43%; 试验 3 组极显著低于金霉素组 10.90% ($P<0.01$); 金霉素组含量略高于对照组 1.23%。试验 1 组血液中尿素氮的含量极显著低于对照组 20.16% ($P<0.01$), 显著低于试验 3 组 13.66% ($P<0.05$), 略低于金霉素和试验 2 组 9.89% 和 8.20%; 试验 2 组显著低于对照组 13.03% ($P<0.05$), 略低于金霉素组 1.84%; 试验 3 组略低于对照组 7.53%, 略高于金霉素组 4.37%; 金霉素组显著低于对照组 11.41% ($P<0.05$)。试验 3 组血液中血清钙的含量显著低于对照组 6.97% ($P<0.05$), 其他各组间差异均不显著 ($P>0.05$)。

3.5 合生素对肉质分析的影响

3.5.1 肉中常规养分分析

表 3.11 肉中常规养分分析（以新鲜物质为基础，单位：%）

Table 3.11 The routine analysis of chicken (Basing on fresh chicken, Unit:%)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
初水分	74.84±0.31 ^{Aa}	72.64±0.04 ^{Bc}	73.12±0.69 ^{Bbc}	73.35±0.04 ^{Bbc}	73.75±0.06 ^{ABb}
粗蛋白质	21.72±0.18 ^{Cc}	23.95±0.04 ^{Aa}	23.25±0.60 ^{ABab}	23.09±0.18 ^{ABb}	22.64±0.01 ^{Bcb}
粗脂肪	2.23±0.07	2.07±0.01	2.37±0.01	2.12±0.33	2.33±0.04
粗灰分	1.21±0.06 ^b	1.34±0.02 ^{ab}	1.26±0.08 ^{ab}	1.44±0.11 ^a	1.28±0.03 ^{ab}
合计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

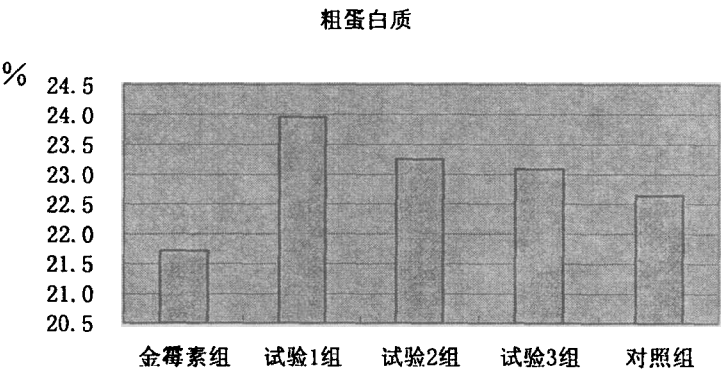


图 3.26 肉中蛋白质含量

Fig 3.26 The amount of crude protein in chicken

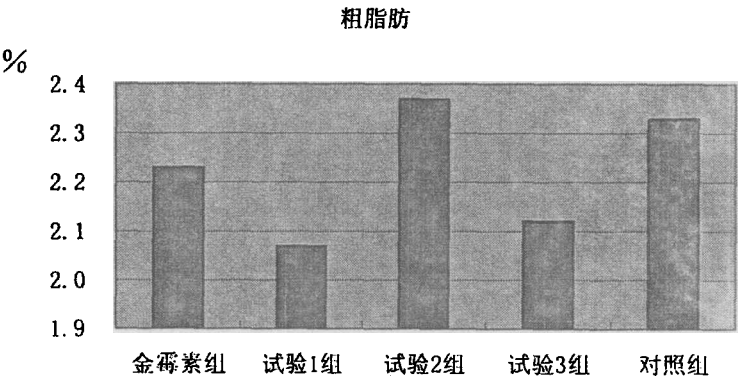


图 3.27 肉中脂肪含量

Fig 3.27 The amount of crude fat in chicken

从 3.11 及图 3.26 和 3.27 中可以看出，试验 1、2、3 组的初水分极显著低于金霉素组 ($P<0.01$)，试验 1 组显著低于对照组、对照组显著低于金霉素组 ($P<0.05$)。试验 1、2、3 组肉样中粗蛋白质的含量极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)，试验 1 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)、显著高

于试验 3 组 ($P<0.05$)。各组肉样中粗脂肪的含量无差异,但是试验 1 组较金霉素和对照组略有降低,分别低 7.17%、11.16%;试验 3 组分别比金霉素和对照组低 4.93%和 9.01%。试验 3 组粗灰分显著高于金霉素组 ($P<0.05$)。

3.5.2 氨基酸分析

表 3.12 肉中氨基酸分析 (以湿基为基础, 单位: mg/g)

Table 3.12 The amino acid analysis of chicken (basing on fresh meat) (Unit: mg/g)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
丙氨酸 Ala [△]	1.42±0.03 ^E	1.75±0.03 ^C	3.02±0.03 ^A	2.30±0.03 ^B	1.53±0.01 ^D
甘氨酸 Gly [△]	1.04±0.05 ^E	4.59±0.06 ^A	2.40±0.03 ^B	1.97±0.04 ^C	1.18±0.02 ^D
苏氨酸 Thr ^{*△}		2.88±0.02	0.81±0.03	1.93±0.03	
丝氨酸 Ser [△]		0.82±0.02	0.60±0.02		
缬氨酸 Val [*]	8.86±0.05 ^D	7.06±0.06 ^E	21.54±0.04 ^A	10.91±0.05 ^B	9.03±0.03 ^C
亮氨酸 Leu [*]	1.66±0.03 ^E	3.15±0.05 ^B	3.42±0.03 ^A	2.76±0.04 ^C	1.77±0.03 ^D
异亮氨酸 Ile [*]	1.71±0.03 ^{Bb}	2.84±0.04 ^{A*}	1.52±0.03 ^{Cc}	1.47±0.03 ^{Cc}	1.52±0.05 ^{Cc}
脯氨酸 Pro [△]	1.76±0.04 ^C	0.80±0.02 ^E	3.27±0.03 ^A	2.10±0.05 ^B	1.63±0.03 ^D
天门冬氨酸 Asp [△]	0.31±0.02 ^{Dd}	11.40±0.05 ^{A*}	0.78±0.03 ^{Bb}	0.53±0.04 ^{Cc}	0.32±0.02 ^{Dd}
苯丙氨酸 Phe [*]	0.76±0.02 ^E	15.78±0.05 ^A	3.27±0.03 ^B	2.66±0.05 ^C	1.06±0.04 ^D
谷氨酸 Glu [△]	2.15±0.05 ^E	17.22±0.04 ^A	4.85±0.05 ^B	3.06±0.04 ^C	2.28±0.04 ^D
赖氨酸 Lys [*]	1.17±0.03 ^{Dd}	7.71±0.04 ^{A*}	2.31±0.03 ^{Bb}	1.47±0.05 ^{Cc}	1.09±0.03 ^{Dc}
必需氨基酸 EAA	14.16±0.10 ^E	39.43±0.02 ^A	32.88±0.10 ^B	21.18±0.19 ^C	14.47±0.08 ^D

注: *表示为必需氨基酸, △为鲜味或甜鲜味氨基酸

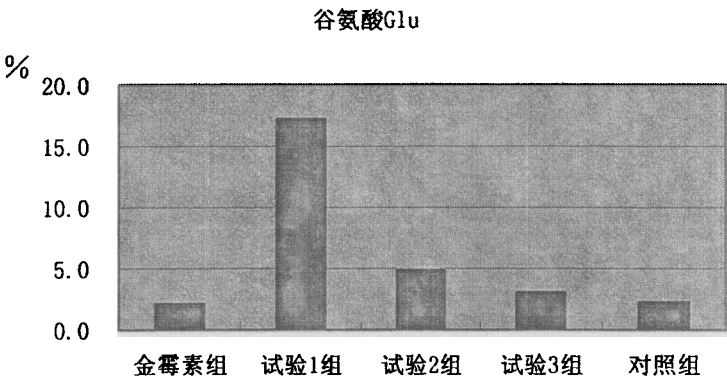


图 3.28 谷氨酸含量

Fig 3.28The amount of Glu in chicken

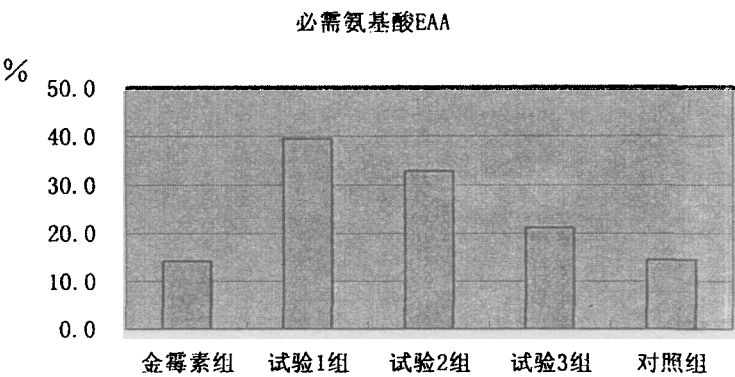


图 3.29 必需氨基酸含量

Fig 3.29 The amount of EAA in chicken

表 3.12 及图 3.28 和 3.29 表明各组肉样的丙氨酸、甘氨酸、脯氨酸、谷氨酸、缬氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、必需氨基酸含量差异极显著 ($P<0.01$)。试验 1、2、3 组苏氨酸的含量明显优于金霉素组和对照组，试验 1、2 组丝氨酸明显优于金霉素组和对照组。试验 2、3 组缬氨酸的含量分别极显著高出金霉素组和对照组 143.12%、138.54%和 23.14%、20.82% ($P<0.01$)。试验 1、2、3 组的亮氨酸含量分别极显著高出金霉素组和对照组 89.76%、106.02%、66.27%和 77.97%、93.22%、55.93%。试验 1、2、3 组的必需氨基酸含量分别极显著高出金霉素组和对照组 178.46%、132.20%、49.57%和 172.49%、127.23%、46.37%。试验 1 组和金霉素组异亮氨酸含量极显著高于试验 2、3 组和对照组 ($P<0.01$)。试验 1、2、3 组苯丙氨酸分别极显著高于金霉素和对照组数倍以上。试验 1、2、3 组赖氨酸分别极显著高于金霉素和对照组 558.97%、97.44%、25.64%和 607.34%、111.93%、34.86%。

3.5.3 脂肪酸分析

表 3.13 肉中脂肪酸分析 (单位：%)

Table 3.13 The fatty acid acid analysis of chicken (Unit: %)

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
十四烷酸*(C14: 0)	0.56±0.02 ^{Dd}	0.75±0.02 ^{Aa}	0.62±0.02 ^{Bb}	0.61±0.01 ^{BCbc}	0.58±0.02 ^{BCDcd}
棕榈油酸 (C16: 1)	3.20±0.04 ^E	4.33±0.03 ^B	3.55±0.05 ^C	4.91±0.03 ^A	3.33±0.07 ^D
棕榈酸* (C16: 0)	32.61±0.03 ^{Aa}	28.02±0.03 ^{Bb}	27.25±0.05 ^{Cc}	26.84±0.06 ^{Dd}	27.30±0.02 ^{Cc}
亚油酸** (C18: 2)	13.13±0.03 ^E	17.09±0.03 ^B	17.79±0.06 ^A	16.66±0.05 ^C	13.36±0.05 ^D
油酸 (C18: 1)	41.35±0.04 ^{Aa}	40.16±0.05 ^{Cc}	40.39±0.02 ^{Bb}	41.03±0.03 ^{Dd}	40.14±0.06 ^{Cc}
硬脂酸* (C18: 0)	9.15±0.03 ^{Cc}	9.56±0.05 ^{Bb}	10.26±0.06 ^{Aa}	8.94±0.04 ^{De}	9.05±0.05 ^{CDd}

饱和脂肪酸(SFA)	42.32±0.03 ^{A*}	38.33±0.10 ^{Bb}	38.13±0.12 ^{Bc}	36.39±0.07 ^{De}	36.93±0.03 ^{Cd}
不饱和脂肪酸(UFA)	57.68±0.04 ^D	61.58±0.06 ^C	61.72±0.03 ^B	62.60±0.05 ^A	56.84±0.07 ^E

注：*为饱和脂肪酸**为必需脂肪酸

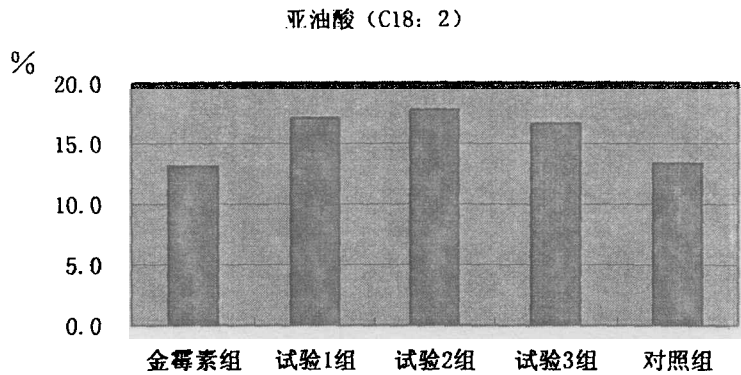


图 3.30 肉中亚油酸含量

Fig 3.30The amount of linoleic acid in chicken

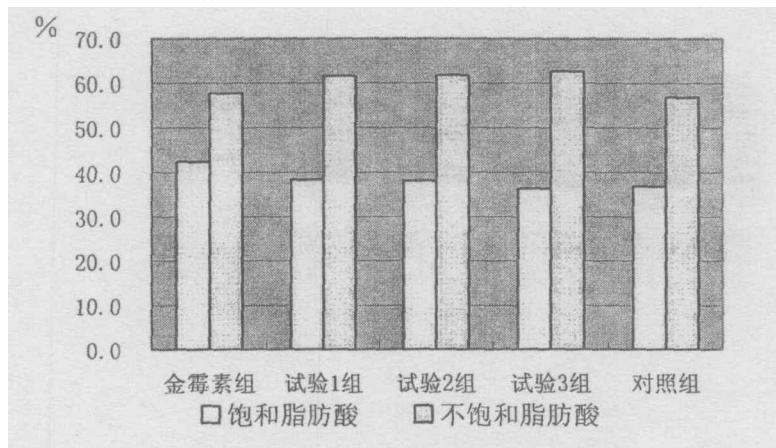


图 3.31 肉中饱和/不饱和脂肪酸含量

Fig 3.31 The amount of saturated fatty acid and unsaturated fatty acid in chicken

从表 3.13 及图 3.30 和 3.31 可以看出，试验组 1、2、3 组肉样内十四烷酸含量极显著高于金霉素组 ($P<0.01$)，且试验 1 组含量极显著高于试验 2、3 组和对照组；试验 2 显著高于对照组 ($P<0.05$)。各组肉样棕榈油酸含量差异均极显著 ($P<0.01$)，其含量依次为试验 3 组>试验 1 组>试验 2 组>对照组>金霉素组。金霉素组棕榈酸含量极显著高于试验 1、2、3 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 1、2、3 组之间差异极显著 ($P<0.01$)；试验 1、3 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)，但试验 2 组同对照组无差异 ($P>0.05$)，且其含量低于试验 1 组，高于试验 3 组。各组肉样亚油酸含量差异均极显著 ($P<0.01$)，其含量依次为试验 2 组>试验 1 组>试验 3

组>对照组>金霉素组；试验 1、2、3 组分别高于金霉素组和对照组 30.16%、35.49%、26.88%和 27.92%、33.16%、24.70%。金霉素组油酸含量极显著高于试验 1、2、3 组和对照组 ($P<0.01$)，试验 1、2、3 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，试验 1 组同对照组无差异 ($P>0.05$)，且其含量低于试验 2 组，高于试验 3 组 ($P<0.01$)。试验 1、2 组含量硬脂酸极显著高于金霉素、试验 3 组和对照组 ($P<0.01$)，且试验 1、2 组含量差异极显著 ($P<0.01$)，试验 3 组显著低于对照组，金霉素组显著高于对照组 ($P<0.05$)。试验 1、2、3 组不饱和脂肪酸极显著高于金霉素和对照组 ($P<0.01$)，数值分别为 6.76%、7.00%、8.52%和 8.34%、8.59%、10.13%。饱和脂肪酸除试验 1、2 组差异显著 ($P<0.05$) 外，其他各组之间差异极显著 ($P<0.01$)。

3.5.4 肉中有毒有害物质

表 3.14 肉中有毒有害物质分析（单位:mg/kg）

Table 3.14 The poisonous substance analysis in chicken（Unit:mg/kg）

项 目	组 别				
	金霉素组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	对照组
铅	0.09±0.01 ^{Aa}	0.03±0.01 ^{Cd}	0.04±0.01 ^{Ccd}	0.05±0.01 ^{BCbc}	0.07±0.01 ^{Bb}
砷	0.03±0.01	0.01±0.01	0.02±0.01	0.02±0.01	0.03±0.01
亚硝酸盐	0.42±0.03 ^{Aa}	0.19±0.03 ^{Dd}	0.24±0.05 ^{BCDcd}	0.29±0.03 ^{BCbc}	0.31±0.03 ^{Bh}

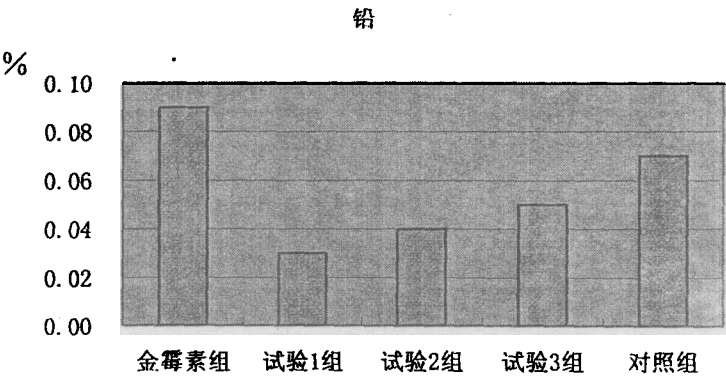


图 3.32 肉中铅含量

Fig 3.32 The amount of lead in chicken

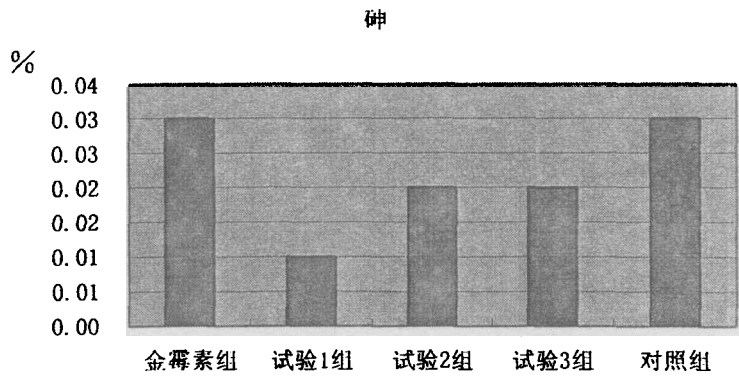


图 3.33 肉中砷含量

Fig 3.33 The amount of arsenic in chicken

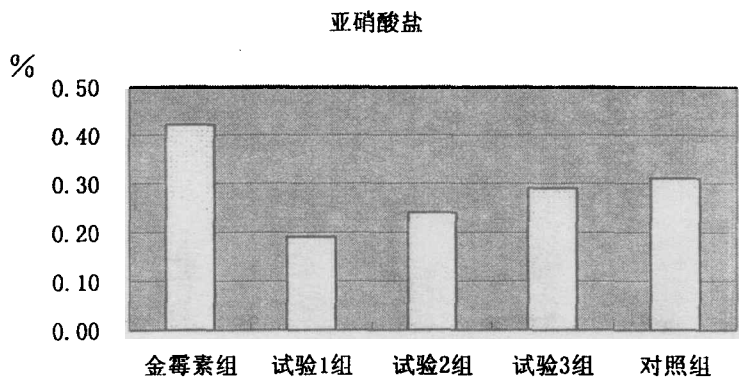


图 3.34 肉中亚硝酸盐含量

Fig 3.34 The amount of nitrite in chicken

从表 3.14 及图 3.32、3.33 和 3.34 中可以看出，金霉素组肉样中铅的含量极显著高于试验 1、2、3 组和对照组 ($P<0.01$)；对照组极显著高于试验 1、2 组，显著高于试验 3 组；试验 3 组肉样中铅的含量显著高于试验 1 组 ($P<0.05$)，与试验 2 组无差异 ($P>0.05$)。各组肉样中砷的含量无差异 ($P>0.05$)，但试验组砷的含量均较金霉素和对照组低。金霉素组肉样中亚硝酸盐的含量极显著高于试验 1、2、3 组和对照组 ($P<0.01$)；对照组极显著高于试验 1 组，显著高于试验 2 组；试验 3 组亚硝酸盐的含量极显著高于试验 1 组 ($P<0.05$)。

3.6 经济效益分析

表 3.15 经济效益分析

Table 3.15 The profits analysis

项 目	组 别				
	金 霉 素 组	试 验 1 组	试 验 2 组	试 验 3 组	对 照 组
前期采食 (kg)	1.06 ^{BCbc}	1.07 ^{BCbc}	1.03 ^{Cc}	1.09 ^{Bb}	1.15 ^{Aa}
前期饲料价格 (元/kg)	1.70	1.72	1.72	1.72	1.68
后期采食 (kg)	4.00	3.77	3.74	3.78	4.02
后期饲料价格 (元/kg)	1.73	1.74	1.74	1.74	1.71
出栏重 (kg)	2.70 ^{Bb}	2.88 ^{Aa}	2.62 ^{Bb}	2.71 ^{Bb}	2.62 ^{Bb}
肉价 (元/kg)	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
其它费用 (元/kg)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
毛利 (元/kg)	6.63 ^{Bbc}	8.01 ^{Aa}	6.64 ^{Bbc}	7.00 ^{ABb}	6.15 ^{Bc}
纯利润 (元/kg)	4.58 ^{Bbc}	5.96 ^{Aa}	4.59 ^{Bbc}	4.95 ^{ABb}	4.10 ^{Bc}

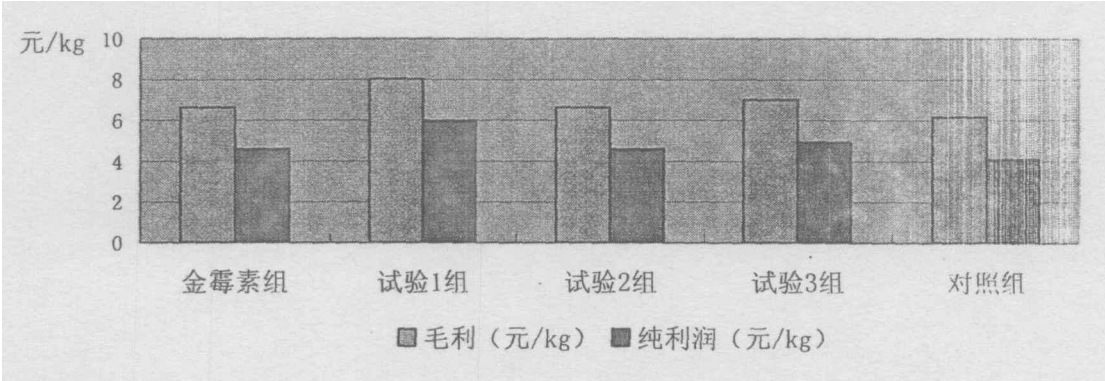


图 3.35 经济效益分析

Fig 3.35 The profits analysis

从表 3.15 及图 3.35 可以看出，试验 1、2、3 组和金霉素组试验前期采食量极显著低于对照组，且 2 组极显著低于 3 组 ($P<0.01$)；后期则无差异 ($P>0.05$)。出栏重试验 1 组极显著高于其他各组 ($P<0.01$)。毛利润和纯利试验 1 组极显著高于金霉素组、试验 2 组和对照组 ($P<0.01$)，显著高于试验 3 组 ($P<0.05$)，试验 2、3 组则无差异 ($P>0.05$)。试验 1、2、3 组纯利润比金霉素和对照组分别高 30.13%、0.22%、8.08%和 45.37%、11.95%、20.73%。

第四章 讨论

4.1 合生素对肉鸡生长性能的影响

众多研究表明日粮中添加中草药和益生菌对肉鸡的生长性能具有一定影响。冯强(1996)、艾玉萍(1998)等研究表明黄芪和白术可提高机体免疫力,试验鸡存活率提高17.6%^[45]。刘靖(1993)在饲料中添加0.25%、0.5%、0.75%和1%的中草药黄芪,结果表明各试验组均能不同程度地促进肉仔鸡快速生长,同时也降低了饲料成本,提高了经济效益,增强了机体抗病能力^[45]。Tortuero等(1990)在0~24天肉仔鸡饲料中添加蜡质样芽孢杆菌,明显增加体重并改善饲料效率^[46]。汪琳仙等(1996)用蜡样芽孢杆菌为主的复合益生菌饲喂肉用仔鸡,其增重比对照组提高5%,1~4周增重明显^[46]。向贵友等(1994)用蜡样芽孢杆菌(8901)饲喂商品肉鸡仔鸡,增重提高21.6%($P<0.01$),且饲料消耗降低10.1%($P<0.01$)^[47]。Fuller等(1989)证实添加复合菌制剂(含嗜酸乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、粪链球菌),能显著改善肉鸡料肉比,提高增重率^[48]。Manicham(1994)研究认为在0~6周龄肉鸡日粮中增加乳酸菌可以使鸡体重提高9.54%,料肉比下降7.45%^[49]。

随着合生素研究的不断开展,相关实验表明合生素能够明显提高动物的生长性能。Kumprecht等(1998)研究表明,饲粮中同时添加粪链球菌和甘露寡糖,断奶仔猪体重、日增重、饲料转化率分别比对照组提高8.3%、14.77%、20.92%,也比单独添加粪链球菌与甘露寡糖有所提高^[50]。丁轲等(2003)采用分光光度法,测定了贯众、白术、黄芪、山英肉等15种中草药对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌的相互作用,结果表明,15种中草药对乳酸杆菌均有不同程度的促进作用,但贯众、山英肉、陈皮、党参、桅子对大肠杆菌和沙门氏菌却具有良好的抑制作用,在试验浓度范围内均表现为显著差异($P<0.05$)或极显著($P<0.01$),其余的对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌均有不同程度的促进作用^[51]。李伟忠(2004)采用甘露寡糖和益生菌(芽孢杆菌、乳酸菌和酵母菌)混合制成的合生素饲喂艾维因肉仔鸡35天,结果表明,试验肉仔鸡的生产性能、免疫功能、抗氧化功能、能分泌水平以及肠道内有益菌群的数量等指标均较单一使用甘露寡糖或益生菌都有明显提高^[35]。

本研究采用中草药和益生菌制成合生素进行试验,结果表明,合生素对肉鸡不同阶段的生长性能都有一定的促进作用。

4.1.1 合生素对肉鸡前期生长性能的影响

前期生长阶段各试验组、各试验组与金霉素组间末重差异不显著($P>0.05$),但金霉素、试验1组和试验2组极显著高于对照组($P<0.01$),试验3组显著高于对照组($P<0.05$),表明合生素与金霉素对于肉鸡前期生长有相似的促进作用。试验1、2、3组的死淘率比金霉素组低25%、50%和25%,比对照组低50.09%、66.73%和50.09%,表明合生素在降低死淘率方面具有一定的改善作用。本试验所用中药的大蒜挥发油、黄芪多糖、枸杞多糖、白术等具有免疫增强作用,可降低鸡只死亡,提高肉鸡存活率。同时添加芽孢杆菌可使空肠内容物PH值下降,乳酸、丙酸、乙酸含量上升^[5];嗜酸乳杆菌能在肠道生长繁殖产生有机酸、过氧化氢、细菌素等抑制物质,它们可抑制肠内腐败细菌的生长,使有益微生物增加,致病性微生物减少,以降低死亡率。前期料重比金霉素和各试验组均极显著低于对照组($P<0.01$),试验2组显著低于金霉素和试验3组($P<0.05$)。试验1、2组分别略低于金霉素2.79%和4.47%。1~21日龄时日增重试验1、2、3组同金霉素组无差异,金霉素组和试验1、2组极显著高于对照组,试验3组显著高于对照组,表明合生素与金霉素相比,在前期对提高日增重无明显优势。前期试验表明,合生素对于降低死淘率,提高肉鸡存活率,提高前期日增重方面有很大优势。

4.1.2 合生素对肉鸡后期生长性能的影响

后期试验合生素试验1组表现出显著的促生长优势,其出栏重极显著高于金霉素组、试验2、3组和对照组($P<0.01$)。各试验组的死淘率、日采食量和料重比均低于金霉素组和对照组,这些指标反应了合生素对育成鸡具有替代金霉素的相对优势。

试验1组的出栏重和后期日增重极显著高于金霉素组、试验2、3组和对照组($P<0.01$),试验3组日增重显著高于试验2组和对照组,这与向贵友等(1994)^[47]用腊样芽孢杆菌(8901)饲喂商品肉鸡仔鸡,增重提高21.6%($P<0.01$)的结果相近,同时表明腊样芽孢杆菌与嗜酸乳杆菌后期合用效果好于嗜酸乳杆菌。试验2组后期未出现明显的促生长优势,这与丁轲(2003)^[42]的试验结果相似。金霉素组后期促生长较前期

慢这与马玉龙等（2004）的研究结果一致^[52]，说明金霉素的促生长效果随日龄增加而减弱。

4.1.3 合生素对肉鸡全期生长性能的影响

试验 1 组出栏重极显著高于其他各组 ($P < 0.01$)，试验 3 组显著高于试验 2 组 ($P < 0.05$)，表明中药与蜡样芽孢杆菌协同发挥促生长作用其效果优于金霉素和其他各组。试验 1、2、3 组的死淘率极显著低于对照组 ($P < 0.01$)；低于金霉素 ($P > 0.05$)。全期日增重试验 1 组显著高于试验 2 组 ($P < 0.05$)，而其余各组间差异不显著 ($P > 0.05$)。全期试验料重比无差异 ($P > 0.05$)，但试验 1、2、3 组略低于金霉素和对照组。以上数据表明这些既表明合生素具有明显的促生长优势，并在某些指标中优于金霉素。

4.2 合生素对营养物质利用率的影响

诸多研究表明，饲料中添加中草药和益生生素均能够促进畜禽对营养物质的代谢率。魏传德等（1991）在猪饲料中添加 0.5% 的 PH 中草药饲料添加剂，小猪饲料利用率提高 15.99%；中猪饲料利用率提高 10.88%^[53]。张敏等（2004）在 21 日龄肉仔鸡的日粮中添加芦荟粉和蜂胶，结果表明：芦荟粉和蜂胶能显著 ($P < 0.05$) 提高了蛋白质和脂肪的利用率，而其余各养分的代谢率各组间均差异不显著 ($P > 0.05$)^[29]。楚渠等（2004）在鸡的日粮中加入益生菌，结果表明蛋白质的消化率提高 8.76%，干物质的消化率提高 5.72%，能量的消化率提高 6.85%^[54]。Scheuermann（1993）研究表明，芽孢杆菌可以提高氮存留率；粪氮、尿氮和血液中的尿素氮显著降低；氮表观消化率和利用率都显著提高；尽管代谢能的差异不显著，但是能氮比却有显著的改善。Jadamus 等（2001）研究表明，蜡样芽孢杆菌可以显著地提高仔猪空肠中脂肪酶的活性，降低空肠食糜中细菌产生的牛磺胆酸解聚酶的活性。牛磺胆酸在脂肪的乳化、消化和吸收过程中是不可缺少的，因此，蜡样芽孢杆菌可以提高脂肪的消化和吸收^[55]。

另有研究表明，在饲料中添加合生素能够提高动物对饲料中各养分的代谢率和利用率，其效果明显好于单独使用益生菌或益生元。林勇等（2001）研究了益生菌和益生元对仔猪生产性能的影响，发现两者混合饲喂仔猪其日增重比单喂益生元组提高 4.03% ($P < 0.05$)，饲料利用率差

异不显著，但与单喂益生元相比具有提高的趋势，同时其腹泻率是试验组中最低的^[38]。本研究进一步证实这一点，试验结果表明，合生素对肉鸡不同生长阶段营养物质的代谢率都有一定的促进作用。

4.2.1 前期营养物质的代谢率

试验 3 组干物质代谢率显著高于对照组 ($P < 0.05$)，其机理在于益生菌能调节动物肠道微生态平衡，促进有益菌增殖，抑制有害菌生长，有益菌产生的酶及有机酸等物质促进了日粮中营养物质消化吸收，从而提高了干物质的利用率。合生素 1、2 组较金霉素组蛋白质利用率略高，这还可能与芦荟中的胰蛋白酶等多种活性酶促进胰脏功能，从而提高蛋白质代谢有关 (牛淑玲等, 2000)^[56]，同时腊样芽孢杆菌具有较高的蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶的活性，可明显提高畜禽生长速度和饲料利用率^[57]。试验 1 组粗纤维代谢率极显著高于金霉素和对照组 ($P < 0.01$)，显著高于试验 3 组 ($P < 0.05$)；试验 2 组粗纤维代谢率极显著高于对照组 ($P < 0.01$)、显著高于金霉素组 ($P < 0.05$)。这主要是因为芽孢杆菌进入肠道可产生大量的蛋白酶和半纤维素酶等，可促使纤维素分解^[58]；乳酸杆菌经发酵产生乳酸，同时乳酸杆菌还能合成多种维生素 (如叶酸和烟酸等)，可提高胃内食物的预消化，提高钙、磷、铁等的利用率和维生素 D 的吸收，分泌蛋白酶，促进蛋白质消化吸收等^[59]。粗脂肪代谢率金霉素组、试验 1、2 组极显著高于对照组 ($P < 0.01$)，试验 2 组显著高于试验 3 组 ($P < 0.05$)，这是因为芦荟等中药中含有多种生物活性成分，可激活胰脂肪酶，胰脂肪酶能促进脂肪的分解，释放能量，并抑制糖类氧化和转化^[60]。文杰等 (1995) 报道，在肉鸡日粮中随着日粮烟酸水平提高，肉鸡血浆胆固醇、甘油三脂、游离脂肪酸含量呈下降趋势，同时，肝脏、肌肉总脂及腹脂率也有下降趋势，但各处理差异不显著。通过对肝脏分析表明，烟酸显著降低了肝脏苹果酸脱氢酶 (MD) 的活性，而 MD 的活性与肉鸡腹脂和体脂沉积有关，乳酸杆菌恰好可以提供烟酸^[61]。Jadamus 等 (2001) 研究表明腊样芽孢杆菌可以显著提高仔猪空肠中脂肪酶的活性，降低空肠食糜中细菌产生的牛磺胆酸解聚酶的活性 ($P < 0.05$)，牛磺胆酸在脂肪的乳化、消化吸收过程中是不可缺少的，因此腊样芽孢杆菌可以提高脂肪的消化吸收^[55]。试验 1 组粗灰分代谢率略高于金霉素组 7.10% ($P > 0.05$)，说明试验 1 组的微量元素利用率高于金霉素组。试验 3 组无氮浸出物代谢率

显著极显著高于其它各组，表明该组鸡的淀粉和糖类等的利用率高，这可能与芽孢菌和乳酸菌的协同作用有关。芽孢杆菌在肠道中将淀粉转化为单糖，再由肠道中乳酸菌将这些单糖转化为乳酸，降低肠道pH值，从而起到抑制病原菌的作用^[62]。试验3组和对照组钙代谢率显著低于试验1组，表明中药与腊样芽孢杆菌合生素更利于钙的利用。

4.2.2 后期营养物质的代谢率

试验3组粗脂肪代谢率显著低于金霉素组 ($P<0.05$)，这可能与腊样芽孢杆菌和嗜酸乳杆菌联用时未能完全发挥协同作用有关。试验1组粗纤维代谢率极显著高于金霉素组、试验3组和对照组 ($P<0.01$)，分别高66.34%、34.48%和43.36%；试验2组显著高于试验3组 ($P<0.05$)，极显著高于金霉素和对照组 ($P<0.01$)。试验1组无氮浸出物代谢率显著对照组 ($P<0.05$)，且略高于金霉素组、试验2、3组，分别为1.78%、1.78%和1.60%，其原因同上。

4.3 合生素对肉鸡肠道及粪样中菌群的影响

4.3.1 合生素对肠道内菌群的影响

众多研究表明，在畜禽日粮中加入益生菌和中草药可以明显增加肠道内的有益菌群的数量，对动物生产性能及抗病能力都有很大提高。Benno等(1996)以发酵乳或粉剂的形式食入都可显著地增加动物肠道内双歧杆菌和乳酸杆菌的数量^[63]。Hudault等(1997)在小鼠的试验中，饲喂乳酸杆菌可以显著地降低沙门氏菌到其它器官中的转移率；在家兔的试验中，LGG降低了肠道致病性大肠杆菌对肠粘膜和肠细胞的粘附^[64]。蔡访勤等(1998)研究发现小鼠饲喂乳酸杆菌后，10日龄前，盲肠内大肠杆菌数极显著降低 ($P<0.01$)，双歧杆菌、类杆菌和乳酸杆菌数极显著增多 ($P<0.01$)^[65]。Ouwehand等(2000)报道，在体内乳酸杆菌提高了双歧杆菌的粘附作用^[66]。李桂杰等(2000)在肉仔鸡的日粮中添加益生菌，结果表明益生菌促进双歧杆菌在肠道内的增殖，抑制了大肠杆菌的繁殖，并且能够提高肉仔鸡的生产性能及饲料转化率^[67]。杨林(2001)研究表明，饲料中添加0.1%益生菌(混合型制剂)能显著提高50日龄仔猪肠道内双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、产气真杆菌的增殖，同时能极显著抑制猪肠道内大肠埃希菌、猪葡萄球菌的增殖^[68]。由此可见，益生菌主要

是通过竞争生存条件而成为优势种群，进而促进动物的生长发育。

许多中草药本身具有广谱的抗病毒、病菌、真菌、螺旋体等作用。张秋玲等（1994）用黄芪、黄芩、生地、大气叶等组成“黄生大白汤”灌服治疗传染性法氏囊病，效果相当明显^[69]。葛长荣（2002）以黄芪、黄连、大黄、合欢皮、贯众、茯苓做成添加剂能有效防止20~30kg仔猪发生腹泻^[70]。罗庆华等（2002）对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草等10种中草药进行体外抑菌试验表明，它们对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、痢疾杆菌3种病原菌都有一定的抗菌活性，MIC在15.6~250.0g/l，其中上述病原菌对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草的敏感性较高^[71]。

Bomba等（2002）报道，在断奶仔猪饲料中分别添加*L.paracasei*和合生素（*L.paracasei*+FOS），结果表明合生素组可使粪中双歧杆菌、乳酸杆菌、总需氧菌和总厌氧菌数显著高于对照组，而且明显高于单独添加*L.paracasei*组（ $P<0.05$ ）^[72]。这表明*L.paracasei*和FOS在仔猪粪中微生物菌群的调节有协同作用。Asahara等（2001）对大鼠进行研究，也发现反式半乳糖和双歧杆菌配合使用具有抗沙门氏菌等有抗药性菌的感染作用^[73]。李伟忠（2004）也发现，0.2%合生素的添加比单独添加甘露寡糖和益生菌的效果好，但差异不显著（ $P>0.05$ ）^[35]，由此可见合生素中甘露寡糖和益生菌对肠道菌群调节具有可加性的趋势。

研究表明，合生素对肉鸡肠道内的大肠杆菌有明显的抑制作用，其效果极显著好于金霉素和对照组（ $P<0.01$ ）这一结果与李伟忠（2004）^[35]的研究结果基本一致，且中药与腊样芽孢杆菌合生素抑菌效果优于中药与嗜酸乳杆菌合生素、中药与腊样芽孢杆菌及嗜酸乳杆菌合生素。其主要原因是：在合生素的作用下，肉鸡肠道内的微生态平衡发生改变，大肠杆菌得到抑制。（1）中药中的大蒜素是天然抗菌物质，可抑制痢疾杆菌等的生长^[74]。（2）腊样芽孢杆菌通过消耗肠道内的氧气，降低肠道内氧化还原电势，创造有利于厌氧菌生长的环境，抑制致病菌繁殖^[75]。同时腊样芽孢杆菌可以将淀粉转化为单糖，单糖在乳酸菌作用下产生乳酸也可以降低肠道PH值，起到抗菌防病的作用^[76]。（3）嗜酸乳杆菌可在肠道内定植，产生乳酸、乙酸、过氧化氢、乳酸菌素。乙酸可降低肠道PH值，抑制大肠杆菌生长；乳酸菌素能抑制和杀死多数革兰氏阳性致病菌及少数革兰氏阴性菌^[77]。（4）金霉素可抑制大肠杆菌的繁殖，但是随着时间延长，细菌产生耐药性^[52]，所以后期抑菌效果不及合生素。试

验 1 组肠道内的大肠杆菌数量极显著少于试验 2 组和试验 3 组 ($P < 0.01$), 产生这一结果的主要原因可能与腊样芽孢杆菌较强的芽孢繁殖能力有关。试验 3 组肠道内大肠杆菌的数量高于其余两个试验组, 这可能是由于腊样芽孢杆菌将淀粉大量转化为单糖, 而嗜酸乳杆菌大量利用单糖合成乳酸, 降低肠道 PH 值, 抑制大肠杆菌。当 PH 值低于 5.5 时而抑制了嗜酸乳杆菌的繁殖, 从而影响了抑菌效果。金霉素的抑菌效果在这里不再详述。试验 2 组肠道内乳酸杆菌对数值极显著高于其它各组 ($P < 0.01$); 试验 1、3 组极显著高于金霉素和对照组 ($P < 0.01$), 但是两者之间无差异。其主要原因是嗜酸乳杆菌加入后易在肠道内定植所致, 而试验 2 组嗜酸乳杆菌的添加量较试验 3 组高。而腊样芽孢杆菌进入肠道利用淀粉产生单糖, 嗜酸乳杆菌可利用单糖进行发酵和繁殖, 这与 Jiraphocakul 等 (1989) 研究中枯草芽孢杆菌可以提高火鸡空肠食糜中乳酸菌数量的结论一致^[55]。试验 1 组肠内芽孢杆菌的对数值极显著高于其它各组 ($P < 0.01$); 试验 3 组极显著高于对照组、金霉素组和试验 2 组 ($P < 0.01$); 试验 4 组显著高于金霉素和试验 2 组 ($P < 0.05$)。由于腊样芽孢杆菌为外界添加菌, 同时它比乳酸菌更能耐受低 pH 值, 可在肠道内生长繁殖, 具有多种有效的酶促活性^[78]。试验 1、2、3 组鸡肠内好氧菌的对数值极显著低于金霉素和对照组 ($P < 0.01$), 其主要原因是益生菌在肠道内繁殖, 使肠道形成厌氧环境进而降低好氧菌的繁殖。

4.3.2 合生素对粪便内菌群的影响

动物粪便中的菌群种类基本同肠道内的菌群种类保持一致, 但在数量上有一定的差异。关于粪样中菌群的情况研究还很少。陈兵 (2003) 研究 SD 大白鼠口服纳豆芽孢杆菌 1 周后粪便中厌氧菌群和需氧菌群的变化。结果表明肠道厌氧菌群中的双歧杆菌、乳酸杆菌、梭菌和拟杆菌数量均有不同程度增多, 其中双歧杆菌从 8.510 ± 0.449 增加至 9.278 ± 0.244 ($\lg \text{CFU} / \text{g}$); 而肠杆菌、肠球菌等需氧菌群数量则明显减少。肠杆菌从 8.213 ± 0.426 减少到 7.709 ± 0.372 ($\lg \text{CFU} / \text{g}$)^[79]。但没有对粪样和肠道内菌群数量的差异作出对比的报道。

本研究试验组大肠杆菌对数值极显著低于金霉素和对照组 ($P < 0.01$)。产生这一结果的原因可能是由于中药多糖可与病原菌 (大肠杆菌、沙门氏菌等) 细胞表面或绒毛上的几丁质结构结合, 使病原菌从

肠道上皮细胞脱落下来随粪便排出,而使粪中大肠杆菌数增加^[11]。试验组乳酸杆菌的对数值极显著高于金霉素组、试验组芽孢杆菌对数值极显著或显著高于金霉素组,主要是因为抗生素长期使用造成细菌耐药性、菌群失衡所致,试验结果与曾正清等(2001)利用酵母菌饲料研究其对43日龄AA肉鸡粪中乳酸杆菌对数值较对照组高的结果一致^[80]。

4.4 合生素对肉鸡免疫系统、屠宰及血液生化指标的影响

4.4.1 合生素对肉鸡免疫系统的影响

胸腺、法氏囊和脾脏是禽类主要的免疫器官,参与机体的体液免疫和细胞免疫,相对重量的增加,说明机体细胞的免疫机能增强^[81]。胸腺是细胞免疫的中枢器官;法氏囊是禽类特有的体液免疫器官;脾脏则是禽类最大的外周免疫器官,参与全身的细胞免疫和体液免疫。中枢和外周免疫器官的发育状态及机能强弱,直接决定着禽类全身的免疫水平。

滑静等(1998)用黄芪和淫羊藿、红花合剂作饲料添加剂,观察对小公鸡增重及免疫机能的影响。结果表明,黄芪试验组的小公鸡增重、外周血T淋巴细胞正常值及法氏囊重均显著高于对照组($P<0.05$)^[82]。张春杨等(2002)研究表明,用益生菌剂饲喂肉鸡,能明显促进免疫器官的生长发育,可显著提高免疫器官(脾脏、法氏囊、胸腺)指数($P<0.05$)^[83]。程相朝等(2002)对肉仔鸡饲料中添加中药免疫增强剂,结果显示,中草药免疫增强剂组雏鸡胸腺、法氏囊和脾脏等免疫器官的重量和指数明显高于空白对照组,各免疫器官不同区域的T淋巴细胞和浆细胞数也明显增多,说明中药免疫增强剂对肉仔鸡免疫器官的生长发育和免疫活性细胞的增殖都有明显的促进作用^[84]。石达友等(2004)在粤黄鸡饲料添加火炭母、黄芪、女贞子、生大黄等中药提取浓缩粉,在免疫后14、28天取5只小鸡的脾脏、胸腺、法氏囊,计算三种免疫器官指数,结果显示,大多数实验组鸡的抗体效价与免疫器官指数都显著高于空白对照组,其中黄芪组与淫羊藿组效果最显著^[85]。黄冠庆等(2004)在黄羽肉仔鸡日粮中添加不同剂量微生态制剂,结果表明添加微生态制剂可促进主要免疫器官(胸腺、脾脏和法氏囊)的生长发育,添加量为600 mg/kg可显著提高42日龄时胸腺重量、胸腺指数和法氏囊指数($P<0.05$)^[86]。刘克琳(1994)研究发现,饲喂蜡样芽孢杆菌的雏鸡免疫器官生长发育较对照组

迅速,血中T细胞值较对照组高^[87]。Inooka等(1985)研究表明纳豆芽孢杆菌使白来航鸡脾中T、B淋巴细胞较对照组有所提高^[55]。

本研究表明,合生素试验组法氏囊指数、胸腺指数和脾脏指数均高于对照组,这一结果与滑静等(1998)、张春杨等(2002)、王权等(2002)、程相朝等(2002)、石达友等(2004)和黄冠庆等(2004)的研究结果基本一致,表明合生素能明显促进肉鸡免疫器官的生长发育,提高免疫器官(脾脏、法氏囊、胸腺)指数。试验1组免疫器官指数高于试验2、3组,表明含芽孢杆菌的合生素对肉鸡免疫系统有更明显的促进作用。合生素对提高免疫器官指数的机理在于:中药和益生菌的协同促进作用。微生态制剂的免疫刺激作用主要与糖类有关,而枸杞、五味子、黄芪、红枣等中药可提供多糖成分。糖类作为生物机能调节分子,主要表现为免疫增强和刺激作用,对巨嗜细胞和T淋巴细胞、自然杀伤细胞等均有明显的刺激作用,使这些细胞的活性增强,刺激机体增强免疫力^[6]。黄芪多糖可明显增加小鼠脾脏、胸腺重量,增强体液免疫功能^[88]。张明军(1994)发现枸杞多糖能使巨嗜细胞数量增加、体积增大,吞噬活力增强^[89]。此外大蒜素能明显提高淋巴细胞转化率及T细胞酸性 α -醋酸萘酯阳性率的作用,使中枢淋巴器官和外周淋巴器官增值,增强免疫功能^[88]。

4.4.2 合生素对肉鸡屠宰指标的影响

屠宰率是评定胴体品质的重要指标。大量研究表明,在饲料中添加中草药能提高畜禽屠宰率。武晋孝等(2000)、李松明(2002)在AA肉仔鸡日粮中加入由山楂、首乌等组成的中药复方,结果表明全净膛重提高15.63%,腹脂率和肝脂率,分别降低了23.95%和35.65%^[90, 91]。刘彦慈(2004)研究表明,中草药添加剂在一定程度上提高了肉仔鸡的屠宰率^[92]。田科雄等(2004)在日粮中添加1.5%和2.0%的大蒜粉可显著提高肉鸡的日增重、饲料效率和成活率($P<0.05$)及改善肉鸡的屠宰率和肉品质^[93]。楚渠等(2004)在商品代蛋鸡公雏的饲粮中添加0.12%益生菌,试验期为28d,结果表明,与对照组相比,益生菌组鸡只全净膛率提高3.82%^[94]。

本研究中,各组间屠宰率、全净膛率和胸肌率之间无差异,但是合生素组略有增加的趋势。添加中草药合生素的试验1组腿肌率极显著高于试验2、3组、金霉素组、对照组($P<0.01$)。试验1、2组的腹脂率分

别极显著低于试验 3 组、金霉素组和对照组,且试验 1 组显著低于试验 2 组。可见,合生素在提高腿肌率、降低腹脂率方面效果明显好于金霉素。合生素试验 1、2 组的腹脂率极显著低于金霉素组和对照组,这一结果与武晋孝等(2000)、李松明(2002)和刘彦慈(2004)的试验结果相一致。乳酸杆菌和双歧杆菌产生短链脂肪酸(SCFA,如乙酸、丙酸、丁酸等)。Pedersen 等(1997)提出通过肠道对 SCFA 的吸收可以降低肝脂形成^[93]。腿肌主要利用脂肪酸作为能量的来源^[96],由于有益菌产生乙酸、丙酸、丁酸、乳酸等脂肪酸,可促进腿肌养分沉积,故试验组腿肌率高。腹脂率的降低与前面陈述的合生素促进脂肪代谢、减少脂肪沉积的结论相符。此外,添加芽孢杆菌的合生素试验 1 组腹脂率显著低于添加乳酸杆菌的合生素试验 2 组,表明芽孢杆菌合生素效果好于乳酸杆菌合生素。

4.4.3 合生素对肉鸡血液生化指标的影响

许多研究表明,血清胆固醇可近似代表体内胆固醇合成情况,血清高密度脂蛋白(HDL)-胆固醇可代表体内胆固醇的清除情况。家禽因肝外组织合成脂肪很有限,则血浆甘油三酯主要来源于日粮或由肝脏合成^[97]。朱年华等(1997)试验证明,血清中总胆固醇浓度与肉质好坏相关,血清胆固醇浓度下降可提高肉品质^[98]。宋永(2002)研究表明,日粮中添加甘露寡糖可以不同程度地降低试鸭血清中胆固醇含量,这与 Hata 等(1994)^[99],Hidaka(1988)^[100],在人和小鼠中的研究结果一致。Jin 等(1988)在肉仔鸡饲料中添加乳酸杆菌,降低了血清胆固醇含量^[97]。

本研究中合生素组肉鸡血清胆固醇低于对照组和金霉素组。其原因在于中药和菌的协同作用。中草药中的黄酮类物质,通过降低血液中胆固醇的含量,进而降低畜产品中胆固醇含量。现代药理研究表明,山楂能抑制胆固醇合成的限速酶羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶(HMG-CoA)的活性,抑制胆固醇酰基转移酶活性,以防止游离胆固醇的积聚^[92]。宋宇轩等(2002)研究表明,在蛋鸡日粮中添加由金银花、山楂等中草药组成复方制剂,显著降低了蛋鸡血浆总胆固醇($P<0.01$),提高了 HDL-C($P<0.01$)水平^[101]。1985 年 Gilliland 等研究表明嗜酸乳杆菌有吸收胆固醇而降低介质中胆固醇含量的能力^[102],腊样芽孢杆菌通过降低细菌产生的牛磺胆酸解聚酶活性,维持牛磺胆酸的含量,乳酸杆菌利用胆盐水解酶解离牛磺胆酸成胆酸,解离的胆酸粘附到细菌纤丝上形成沉淀而排

出体外, 导致肝肠循环减少, 胆固醇转化率升高, 进而降低胆固醇。试验中, 试验 1 组降低胆固醇的效果明显好于试验 2 组、3 组, 这一结果表明, 菌种的不同对降低血清胆固醇有一定影响, 混合菌种试验组降低最大的原因可能是由于两种菌协同作用的结果, 然而这只是猜测, 具体原因还有待于进一步研究。

动物体内未被利用的氨基酸分解成氨和碳架, 其中氨在肝脏中被合成尿素氮或尿酸, 并释放入血^[92]。尿素氮占血清非蛋白氮(NPN)的 50%, 一般认为, 尿素氮含量与蛋白质的利用率之间有显著的负相关, 但当肝中蛋白质代谢和肾排泄功能正常时, 其在血清中的含量维持在一定范围内。Malmlof 等(1988)认为血浆尿素氮可以较准确的反映动物体内蛋白质的代谢情况和日粮氨基酸的平衡情况, 蛋白质代谢良好时, 血浆尿素氮浓度降低^[92]。刘彦慈(2004)研究表明, 中草药的添加在一定程度上降低了血清中尿素氮含量, 但未达显著水平($P>0.05$), 说明中草药未对肝肾正常功能造成影响, 但蛋白质利用率有所改善^[92]。Scheuermann(1993)研究表明芽孢杆菌可以提高氮的存留率, 使粪氮、尿氮、血液中尿素氮显著降低^[55]。

本研究中表明合生素能够降低血液中尿素氮的含量, 此外, 添加合生素的试验 1、2 组血液中尿素氮的含量分别低于金霉素, 表明合生素在降低血液中尿素氮, 改善蛋白质水平上好于金霉素。试验 3 组血清钙略低可能是由于益生菌促进肠道对钙的吸收, 进而降低血钙含量。试验组 GPT 的含量均比对照组、金霉素有所降低, 但差异不显著。临床上, GPT 增多, 见于肝脓肿和胆管堵塞, 甲状腺机能降低, 心脏机能不足, 严重贫血, 休克, 而减少则无临床意义^[103]。

4.5 合生素对肉鸡肉质的影响

鸡肉品质是一个较复杂的概念, 决定肉质的是众多综合的因素, 包括营养价值、风味、嫩度、外观、保藏性能等。营养价值包括肌肉中氨基酸含量、脂肪酸含量、微量元素含量等。风味包括香味和鲜味。谷氨酸和天门冬氨酸等酸性氨基酸是肉味鲜美的主要成分。肉类食品的香味主要由脂肪酸加热产生, 它是鸡种间特异性肉味的重要来源。一定比例的肌间脂肪既增加了鸡肉的嫩度, 又提高了鸡肉的营养价值。

4.5.1 合生素对鸡肉中常规养分的影响

丁海标(2001)在研究中,通过分析鸡肉的化学成分(粗蛋白、粗脂肪、水分和胶原含量)与物理特性及屠宰率来评定品质^[104]。李伟立(2004)报道,在肉鸡饲料中添加0.2%大蒜粉,可使鸡肉变得更香郁。由于大蒜中含有丰富的构成鸡肉香味的重要成分,鸡吃了掺有大蒜粉的日粮后,可消除其肉中带来的鱼腥味,且对鸡的生长无不良影响^[105]。田允波等(2003)研究发现在猪日粮中加入中草药添加剂后干物质含量、肌肉间脂肪的含量分别比对照组增加了8.40% ($P<0.05$)和52.77% ($P<0.01$),且试验组的嫩度、滋味、多汁性和汤味都达到优良,而对照组,除嫩度、多汁性指标达至良好外,滋味和汤味均为中等^[106]。张敏等(2004)在肉鸡饲料中添加芦荟和蜂胶,结果芦荟组和蜂胶组鸡肉中蛋白质含量显著 ($P<0.05$) 高于对照组,而脂肪含量则极显著 ($P<0.01$) 低于对照组,说明芦荟和蜂胶具有显著的改善肉品质的功效^[29]。本研究中试验组的初水分极显著低于金霉素组,试验1组显著低于对照组、对照组显著低于金霉素组,表明合生素可促进干物质在肉中沉积,效果优于抗生素组。试验组肉样中蛋白质的含量极显著高于金霉素组,表明合生素有助于氮在体内的沉积。因大蒜素和牛磺酸可降低动物体脂的沉积^[107],这与肉中脂肪略有降低的现象相一致。由以上可见合生素可以提高鸡肉中干物质的含量,降低脂肪含量,可使肉的口感更好,不致产生油腻感。

4.5.2 合生素对鸡肉中氨基酸的影响

鸡肉风味的主要前体物质为游离糖、糖磷脂、核苷酸、游离氨、肽类和其它含氮成分如硫胺素等,迄今为止大多数肉类风味剂与硫化物(通常是半胱氨酸或其它含硫的氨基酸或硫化氢)有关。风味成分一般都在肌肉成熟过程(蛋白质和核酸等物质的分解)中产生,其中与肉鲜味有密切关系的游离氨基酸有谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和脯氨酸等几种,其含量与肌肉成熟过程的时间,贮存条件及组织蛋白降解酶的活性有着直接的关系^[92]。王权等(1996)用侧柏籽、首乌、黄精等8种中草药组成的中草药饲料添加剂饲喂艾维茵肉鸡34天,可提高肌肉中蛋白含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及矿物质水平,使肉质和汤味口感鲜、甜、香,改变了腥、淡味^[108]。韦凤英等(2001)研究在日粮中添加与风味有

关的天然中草药、香料（党参、丁香、川芎、沙姜、辣椒、八角）以及合成的调味剂，鲜味剂（主要含谷氨酸钠、肌苷酸、核苷酸、鸟苷酸等）等饲喂后期肉鸡，结果发现后期肉鸡通过摄取日粮中的风味物质后，其肌肉中氨基酸及肌苷酸含量明显提高，从而增进其肌肉风味^[109]。王晓华等（1996）在乌骨鸡日粮中添加 1.0% 由党参、黄芪、甘草等中草药构成的复方添加剂，结果发现试验组鸡肉的蛋白质接近天山雪鸡，较普通饲喂的乌骨鸡高出几个百分点。这表明中草药能改变和提高氨基酸和微量元素的含量，为人类摄取氨基酸和微量元素提供和探索了一条新路^[110]。试验组中各种风味氨基酸和必需氨基酸含量较金霉素和对照组有不同程度的改善和提高。此外，在试验 1、2、3 组的肉样中发现金霉素组和对照组肉样中没有测到的苏氨酸，且含量很高；在试验 1、2 组肉样中发现金霉素组和对照组肉样中没有的丝氨酸。表明合生素可有效提高这两种氨基酸含量，但其机理尚不清楚。试验组中必需氨基酸含量的增高，说明合生素具有提高蛋白质价值的作用，尤其是在合生素试验组鸡肉中出现了苏氨酸和丝氨酸，不但能够改善肉的品质，还可为人类提供更多营养。合生素改善肉中氨基酸含量其机理在于芽孢杆菌在肉鸡肠道内生长繁殖，能产生多种营养物质如维生素、氨基酸、有机酸、促生长因子等，参与动物机体新陈代谢，为机体提供营养物质。Ozols 等（1996）对从肠道中分离的 106 株菌研究后认为，芽孢杆菌是动物体内维生素 B₁、和 B₂ 的主要生产者。倪学勤等（1998）对 30 株饲用芽孢杆菌进行研究发现。分泌赖氨酸超过 70mg / L 的菌株达 21 株，表明芽孢杆菌有较强的合成必需氨基酸的能力^[111]。乳酸杆菌和双歧杆菌在体内繁殖过程中能够合成维生素和蛋白质，促进消化和吸收，氨基酸为蛋白质的前体，蛋白质数量的增加，必将伴随着氨基酸含量的增加^[6]。

4.5.3 合生素对鸡肉中脂肪酸的影响

脂肪酸也是一个重要的肉质指标，一定比例脂肪酸（尤其是肌间脂肪酸），是优等肉质的一个重要指标。人体必需脂肪酸不仅包括 ω -6 多不饱和脂肪酸，长期食富含 ω -3 脂肪酸的畜产品可显著降低血浆和组织中胆固醇水平，而摄取高水平的 ω -3 多不饱和脂肪酸对人的健康有益，这在食品和医学上有重要意义。王权等（1996）研究表明在肉仔鸡日粮中添加由侧柏籽、首乌等中草药组成的“三圆”添加剂，结果降低豆蔻酸，

提高亚油酸含量^[108]。本试验结果中, 试验组亚油酸含量也高于对照组和金霉素组, 表明合生素提高了鸡肉的营养价值。合生素的添加提高了试验组不饱和脂肪酸的含量, 试验组的不饱和脂肪酸总量基本接近优质鸡水平(62.2%~7.4%)^[112], 表明其肉质良好。此外, 经华雨药业有限公司员工食用表明, 添加合生素组的鸡肉味道鲜美、易熟化和咀嚼, 口碑极好。

4.5.4 合生素对鸡肉中有毒物质的影响

铅、砷和亚硝酸盐等是有毒有害物质, 这些物质会在体内沉积, 时间久了会对人体造成极大的损害。因此, 肉中这些物质的含量也是衡量肉质的重要标准。试验组鸡肉中铅和亚硝酸盐含量低于金霉素组, 可见, 合生素可有效降低鸡肉中有毒物质的含量, 使生产出的肉制品更安全、更健康。本合生素利用天然中草药和有益菌为原料, 其内含铅、砷、亚硝酸盐等含量远小于来自工业生产的金霉素, 试验表明金霉素中有害物质很难经体内代谢排出, 对食品安全存在隐患。

4.6 经济效益分析

在相同饲养条件和饲料价格无差异的情况下, 合生素可促进肉鸡生长, 提高经济效益。试验 1、2、3 组的合生素按 21.71 元/kg, 金霉素按 11.70 元/kg 价格计算, 其他费用 2.05 元/只(含雏鸡价格 1.50 元/只), 所获得纯利试验 1 组最高, 每只可分别比金霉素和对照组多获利 1.38 元和 1.86 元, 试验 3 组每只可分别比金霉素和对照组多获利 0.37 元和 0.85 元。由此可以看出添加合生素可以提高饲养的经济效益, 如果考虑到食品绿色和安全因素, 本课题研究的无抗生素鸡肉价格还会上升, 这样其创造的经济将会更大。

第五章 结论

- 5.1 合生素可明显提高出栏重、存活率和日增重，降低料重比、节约生产成本。
- 5.2 合生素可改善营养物质代谢率，促进肉鸡对干物质和粗纤维的利用。
- 5.3 合生素可明显抑制空肠内大肠杆菌繁殖，促进有益菌的定植和生长。
- 5.4 合生素能明显促进肉鸡免疫器官的生长发育，提高免疫器官（脾脏、法氏囊、胸腺）指数。
- 5.5 合生素可改善屠宰性能，提高腿肌率、降低腹脂率。
- 5.6 合生素可明显降低血清中胆固醇和尿素氮含量，促进蛋白质代谢。
- 5.7 合生素可提高肉中蛋白质、必需氨基酸、风味氨基酸和必需脂肪酸含量，降低肉中有毒有害物质残留，提高鸡肉营养价值，改善肉品质。
- 5.8 合生素在提高肉鸡生产性能、改善肉质方面优于金霉素，且对肉鸡较为安全、具有相当的经济效益。中药与腊样芽孢杆菌合生素在提高肉鸡生产、改善肉质方面的优势较为突出，可替代金霉素，值得在肉鸡生产中推广应用！

致 谢

本文是在导师张敏教授的悉心指导下完成的。三年来我所取得的每一分成绩无不凝结着张老师的心血和结晶。张老师高尚的人格魅力、踏实的工作作风、严谨的治学态度、渊博的知识和开阔的思维是我敬仰和追求的目标；老师的谆谆教诲、给我提供的各种学习和锻炼的机会以及由她散发出来的浓厚的学者气息使我受益匪浅。值此论文完成之际，谨向我敬爱的导师致以最诚挚的谢意！

衷心感谢动物营养教研室全体导师三年来对我的悉心教导，感谢老师们在我论文撰写过程中给予的无私支持和帮助！

试验过程中，河北省沧州市华雨药业有限公司王茂田总经理无私地为我提供试验场所和设备，并对我的试验给予大力支持和帮助，在此谨致以我最深的谢意！

衷心感谢华雨药业有限公司全体员工对我试验的支持和鼓励！

衷心感谢李振杰、秦伟赳师弟、赵冬梅、王晓明师妹在试验期间给予我的大力支持和帮助！

衷心感谢王英伟同学对我试验的支持与援助！

同时我要感谢农学院、研究生处及动物科学系各位领导和老师对我学习和生活上给予的关心与支持。

在这论文行将搁笔之际，谨向所有关心和帮助过我的领导、老师、同学、朋友以及一直默默支持和鼓励我的家人们致以我最诚挚的谢意，衷心祝愿大家生活幸福，好梦成真！

苗 晓 微

二零零六年五月

参考文献

- [1] 刘亚力, 杨建策. 绿色添加剂的研究与应用. 中国禽业导刊, 2001, 18 (17): 15~17
- [2] 白亮亮, 何淑平, 李菲等. 新型饲料添加剂的研究与应用. 饲料博览, 2004, (6): 7~9
- [3] 王芬, 宁志力, 范宪生. 微生态制剂的作用机理、功能及在动物生产中的应用. 中国动物保健, 2004, 2: 44~45
- [4] 张和良, 舒会友, 金俭. 益生菌的应用研究. 福建畜牧兽医, 第 26 卷第 6 期 2004, 26 (6): 46~47
- [5] 王桂瑛, 刘燕. 益生菌的研究及应用进展. 饲料博览, 2004, (6): 4~6
- [6] 周庆安, 刘文刚, 邓留坤, 等. 动物微生态制剂及其应用. 饲料博览, 2003, (4): 11~13
- [7] 包海泉, 李巧贤. 益生菌固态生物发酵的研究. 畜牧与饲料科学, 2004, (1): 15~17
- [8] 井明艳, 孙建义, 许梓荣. 益生菌的应用研究与发展趋势. 饲料广角, 2003, 9: 12~15
- [9] 于永波, 赵永生, 刘革新, 等. 用 931 生物活菌添加剂取代抗生素药物试验. 饲料工业, 1995, 16 (3): 26~27
- [10] 田允波, 葛长荣, 张曦, 等. 益生菌的研究和应用现状. 兽药与饲料添加剂, 1994, 4 (1): 37~40
- [11] 王玉燕, 牛钟相, 朱瑞良等. 益生元的作用机理及应用研究. 中国饲料, 2001(11):15~17
- [12] 段智变, 江晓, 江汉湖. 微生态调节剂研究进展. 中国乳品工业, 2003, 31 (2): 22~25
- [13] 马嫒, 阚健全, 陈宗道. 益生元营养及应用研究进展. 粮食与油脂, 2002, (2): 46~47
- [14] 李芳, 刘力, 黄佐兴. 中草药制剂在动物性食品安全生产上的应用. 中兽医学杂志, 2005, (1) 39~43
- [15] 冯强. 中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨. 饲料工业, 1996, 17 (2): 1~5

- [16] 符华林. 中药调节动物免疫作用的研究新进展. 畜药与饲料添加剂, 2002, 7 (4): 30~34
- [17] 朱瑞良. 中草药与动物免疫. 中国兽药杂志, 1994, 28 (3): 51~53
- [18] 李玲. 世界饲料添加剂工业发展趋势. 饲料工业, 2000, 21 (4): 1~3
- [19] 张长兴. 抗生素添加剂的安全性问题探讨. 饲料工业, 1996, 17 (11): 3~6
- [20] 张海晖, 裘爱泳. 开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展. 饲料工业, 2003, 24 (7): 44~47
- [21] 李苗云, 葛长荣. 中草药饲料添加剂应用于畜禽的研究. 饲料研究, 2003, (3): 30~32
- [22] 薄占利, 李建玲. 中草药饲料添加剂的应用研究. 中国禽业导刊, 2004, 21 (13): 38~38
- [23] 沈水昌, 詹勇. 饲料和饲料添加剂的安全问题探讨. 饲料工业, 2000, 21 (4): 1~3
- [24] 张铁英. 中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展. 饲料广角, 2003, (9): 24~27
- [25] 曲原君, 刘小玲, 李娟. 中草药添加剂使用中存在的一些问题. 广东饲料, 2002, 11 (4): 36~37
- [26] 戴远威. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响. 中兽医学杂志, 1997, (2): 2~5
- [27] 张丽云. 银翘解毒合剂对肉仔鸡免疫功能的影响. 中国兽医杂志, 2001, (10): 28~29
- [28] 霍书英. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响. 中国兽医杂志, 2001, (10): 26~27
- [29] 张敏, 杨雪娇, 王勇等. 芦荟粉和蜂胶对肉鸡生产性能和营养物质利用率的影响. 中国饲料, 2004, 18: 15~17
- [30] 郭福存, 王建国, 谢家声. 沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响. 中兽医医药杂志, 1990, (3): 9~11
- [31] 方俊, 卢向阳, 邱业先, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展、制约因素及对策. 中国畜牧兽医, 2004, 31 (9): 6~9

- [32] 刘学剑. 中草药添加剂的应用及研制应注意的问题. 饲料博览, 1999, 11 (9): 27~28
- [33] 张铁英, 万芳, 葛长荣. 中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展. 饲料博览, 2004 (3): 4~6
- [34] 刘学剑. 正确认识益生菌、益生元、合生元饲料添加剂. 饲料博览, 2002 (8), 45~46shanchu
- [35] 李伟忠. 合生素对肉仔鸡作用的研究: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2004
- [36] 苏边. 我国研制成功饲用合生素. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8 (4): 46~46
- [37] 李梅, 赵桂英, 李丽红. 寡果糖对雏鸡淋巴细胞转化率和生产性能的影响. 中国兽医杂志, 2003, 39 (9): 28~29
- [38] 林勇, 刘定发, 蔡更元, 等. 仔猪日粮中添加绿宝素和益生健的试验效果. 中国微生物生态学杂志, 2001, 13 (3): 133~134
- [39] 周伦江, 邵良平, 李国平, 等. 甘露寡聚糖和粪链球菌对雏鸡和哺乳仔猪血液 SOD 和 GSH—px 活性的影响. 福建农业大学学报, 1999, 28 (2): 200~203
- [40] 李晓卉. 合生元的研制及其预防高寒牧区初生羔羊腹泻的研究: [硕士学位论文]. 四川省雅安市: 四川农业大学, 2001
- [41] 丁轲. 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究. [硕士学位论文]. 四川省雅安市: 四川农业大学, 2003
- [42] 全国家禽育种委员会. 家禽生产指标名称和计算方法(试行标准). 家禽, 1987 (4): 29~31
- [43] 杨宁. 中国农业出版社. 家禽生产学, 2002 第一版: 291~291
- [44] 杨桂芹, 刘海英. 壳聚糖对艾维因肉仔鸡免疫机能的影响. 中国家禽, 2004, 26 (21): 10~12
- [45] 卢杨林, 周双德, 谭斌. 中草药饲料添加剂的开发利用及其在肉鸡日粮中的应用效果. 湖南畜牧兽医, 2005, 2: 1~3
- [46] 汪琳仙, 李德发, 张才乔, 等. 益微制剂对肉仔鸡生长和某些生理指标影响的研究. 动物营养学报, 1996, 8 (4): 39~44
- [47] 向贵友, 谢后清, 刘克琳, 等. 鸡微生物饲料添加剂对肉用仔鸡促生长研究. 四川农业大学学报, 1994, 12 (增刊): 602~605

- [48] Fuller R. Probiotics in man and animals. J Appl Bacteri, 1989, 66: 365~378
- [49] Manicham R, Viswanathan K, Mohan M. Effect of Probiotics in broiler pedbrmance. Indian Veteriany Jouranl, 1994, 71: 737~739
- [50] Kumprecht L, Zobac P. Study of the effect of a combined preparation containing *Enterococcus faecium* M-74 (*Streptococcus faecium*) and mannan-oligosaccharides in diets for weaning piglets. Czech J Anim Sci, 1998, 43 (10): 447~481
- [51] 丁轲,倪学勤,潘康成,余祖华.中草药和乳酸杆菌合生元的研究.中国家禽, 2003, 25 (1): 12~16
- [52] 马玉龙,许梓荣,刘波静.金霉素对肉鸡肠道菌群、PH值、乳酸和挥发性脂肪酸浓度的影响.中国畜牧杂志, 2004, 40 (8): 21~23
- [53] 魏传德,陆其荣. PH中草药饲料添加剂喂种猪试验.中兽医医药杂志, 1991, (2): 2~4
- [54] 楚渠,龚月生. 益生菌对肉鸡营养物质消化利用率的影响. 养禽与禽病防治, 2004, (3): 9~9
- [55] 秦玉昌,潘宝海,于荣,等. 芽孢杆菌对畜禽生产性能的影响. 中国饲料, 2004, (16): 8~10
- [56] 牛淑玲,刘静波,张永亮,等. 外源性环核苷酸对 AA 肉鸡脂肪和蛋白质代谢的影响. 吉林农业科学, 2000, 25 (3): 45~47
- [57] 周相华. 益生菌在畜禽生产中的应用. 山东畜牧兽医, 2005, (5): 9~9
- [58] 邓斌,李琦华. 一种新型绿色饲料添加剂—微生态制剂. 西部饲料, 2004, (10): 23~26
- [59] 李树鹏,赵献军,刘斌锋,等. 益生菌对机体营养作用研究进展. 山东饲料, 2005, (3): 8~9
- [60] 龚倩、秦贵信. Terbutaline 对肉鸡胴体组成及体内物质代谢的影响. 吉林农业大学学报, 1998.20 (2): 59~61
- [61] 文杰,王和. 日粮烟酸水平对肉仔鸡生长及脂肪代谢的影响. 中国农业学报, 1995, 28(3): 67~72
- [62] 石丽军,张丽芳. 微生态制剂的研究进展及应用前景. 河北畜牧兽医, 2005, 21 (7): 39~40

- [63] Benno Y, He F, Hosoda M, Hashimoto H, *et al.* Effect of *Lactobacillus* GG yoghurt on human intestinal microecology in Japanese subjects. *Nutrition Today*, 1996, 31: 9~11
- [64] Hudault S, Lievin V, Bernet-camard M F *et al.* Antagonistic activity exerted *in vitro* and *in vitro* by *Lactobacillus casei* (strain GG) against *Salmonella typhimurium* C5 infection. *Appl and Environ Microbio*, 1997, 63: 513~518
- [65] 蔡访勤. 口服乳酸杆菌对实验动物免疫功能及肠道正常菌群的影响. *中国微生物学杂志*, 1998, 10 (1): 25~29
- [66] Ouwehand A C, Isolauri E, Kirjavainen P V, *et al.* The mucus binding of *Bifidobacterium lactis* Bb12 is enhanced in the presence of *Lactobacillus* GG and *Lact. delbrueckii* subsp. *bugaricus*. *Lett Appl Microbio*, 2000, 30: 10~13
- [67] 李桂杰, 张钧力, 徐海燕. 益生素对肉仔鸡生产性能和肠道菌群的影响. *饲料博览*, 2000, (1): 43~44
- [68] 杨林. 微生态制剂对仔猪肠道非特异性免疫防御机能的影响. [硕士学位论文]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2001
- [69] 邓敦, 戴志民, 李琦华. 畜禽绿色饲料添加剂的研究与应用. *饲料广角*, 2003, (6): 21~24
- [70] 葛长荣, 韩剑众, 田允波, 高士争. 作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究. *云南农业大学学报*, 2002, 17 (1): 45~50
- [71] 罗庆华, 卢成英, 李立君, 等. 10种中草药进行体外抑菌试验. *中国兽医科技*, 2002, 32 (3): 38
- [72] Bomba A, Nemcova R, Gancarcikova S, *et al.* Improvement of the Probiotic effect of microorganisms by their combination with maltodextrins, fructo-oligosaccharides and PolyUnsaturated fatty acids. *British Journal of Nutrition*, 2002, suppl 1: 595~599
- [73] Asahara T, Nomoto K, Shimizu K, *et al.* Increased resistance of mice to *Salmonella enterica* serovar Typhimurium infection by synbiotic administration of *Bifidobacteria* and transgalactosylated oligosaccharides. *Journal of applied microbiology*, 2001, VOL.91 (6): 985~996
- [74] 聂国兴. 新型饲料添加剂的研制与应用效果. *江西饲料*, 2000 (1)

21~22

- [75] 董秀梅, 张超范, 魏萍. 复合微生态制剂对肉仔鸡肠道菌群及抗氧化机能的影响. 中国家禽, 2004, 26 (14): 11~13
- [76] 王士长, 徐菊芬, 张梅芳. 益生生素生产菌的生物学特性研究. 广西科学院学报, 1999, 15 (1), 11~14
- [77] 黄春振, 陈有容, 齐凤兰. 嗜酸乳杆菌生理特性的研究. 食品研究与开发, 2004, 25 (2): 36~39
- [78] 张媛, 毛玉杰. 乳酸杆菌及其在微生态制剂中的作用. 辽宁畜牧兽医, 2004 (2): 42~44
- [79] 陈兵, 朱凤香, 陈巧云, 等. 纳豆芽孢杆菌分离纯化及对大白鼠肠道微生态系统的影响. 浙江农业学报, 2003, 15 (4): 223~227
- [80] 曾正清, 谢幼梅, 穆奎. 酵母饲料对肉仔鸡肠道菌群及免疫机能的影响. 山东畜牧兽医, 2001, (5): 1~13
- [81] 朴香淑, 史彬林, 李德发, 等. 保尔福对肉仔鸡生长、微生物菌群及免疫功能德影响. 中国饲料, 2004 (11): 24~27
- [82] 滑静, 吾际舟, 杨佐君. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响. 当代畜牧. 1998, (1): 28~29
- [83] 张春杨, 牛钟相, 常维山, 等. 益生菌剂对肉用仔鸡的营养、免疫促进作用. 中国预防兽医学报, 2004, 24 (1): 51~54
- [84] 程相朝, 张春杰, 李银聚, 等. 中药免疫增强剂对肉仔鸡免疫器官生长发育及免疫活性细胞影响的研究. 中兽医学杂志, 2002, (3): 6~8
- [85] 石达友, 刘汉儒, 卓曲, 等. 中药提取物对鸡免疫器官发育和新城疫抗体水平的影响. 中兽医学杂志, 2004, (2): 4~5
- [86] 黄冠庆, 张延涛, 唐锦锋, 等. 微生态制剂对黄羽肉鸡生长性能和免疫器官发育的影响. 饲料工业, 2004, 25 (7): 25~26
- [87] 吴建忠. 益生菌制剂在养鸡生产中的应用. 畜禽业, 2005, (6): 64~65
- [88] 聂丹平, 李吉爽. 中药提取有效成分在促进畜禽免疫方面的功用. 湖北畜牧兽医, 2003 (1): 36~37
- [89] 陈洪亮, 张家祥, 李德发, 等. 多糖的免疫调节作用及应用. 饲料博览, 2002 (7): 27~29
- [90] 武晋孝, 王来发. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究. 中国

饲料, 2000, 13: 13~14

[91] 李松明. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究. 畜禽业, 2002, 12: 25

[92] 刘彦慈. 中草药添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响. [硕士学位论文]. 河北省保定市: 河北农业大学, 2004

[93] 田科雄, 朱建军, 高凤仙, 等. 日粮中添加大蒜粉对肉仔鸡生产性能和肉质的影响. 中国畜牧兽医, 2004, 31 (4): 10~12

[94] 楚渠, 龚月生, 马红艳, 等. 益生菌对雏鸡生长性能和胴体品质的影响. 四川畜牧兽医, 2004, 31 (1): 9

[95] 王全军. 绿色饲料添加剂低聚糖在动物生产上的应用. 畜禽业, 2000, (7): 33~35

[96] 张敏, 杨雪娇, 王勇. 芦荟、蜂胶和金霉素对肉仔鸡屠宰试验的对比. 黑龙江畜牧兽医, 2005, (3): 26~28

[97] 宋永. 甘露寡糖对肉鸭生产性能、血液生化指标和盲肠主要菌群的影响. [硕士学位论文]. 河北省保定市: 河北农业大学, 2002

[98] 朱年华, 肖永柞. 生长猪血液生化指标与生产性能及肉质的关系. 江西畜牧兽医杂志, 1997, 1: 13~17

[99] Hata Y, Hara T, Oikawa T, *et al.* The effects of fructooligosaccharides against hyperlipidemia. Food Technology. 1994, 10: 61

[100] Hidaka H, Edia T. Roles of fructooligosaccharides for the improvement of intestinal flora and suppression of production of putrid substances. Food Enzngineering, 1988, 31: 52~58

[101] 宋宇轩, 金彪, 王杏利. 中草药添加剂对鸡蛋胆固醇含量的影响. 西北农业学报, 2002, 11 (3): 4~7

[102] 黄春振, 陈有容, 齐凤兰. 嗜酸乳杆菌生理特性的研究. 食品研究与开发, 2004, 25(2): 36~39

[103] 杨雪娇. 芦荟、蜂胶和金霉素对肉鸡生长性能的比较研究. [硕士学位论文]. 延吉: 延边大学, 2004

[104] 范江平, 毛华明. 鸡肉胴体品质评定的研究现状. 中国家禽, 2002, 24 (22): 39~40

[105] 李伟立. 可提高鸡肉品味的几种饲料添加剂, 2004, (6): 18~19

[106] 田允波, 葛长荣, 高士争. 天然植物中草药对生长育肥猪生长性能

- 铜体品质和肉质特性的影响. 中国畜牧杂志, 2003, 39 (1): 22~23
- [107] 朱仁俊, 冷静. 减少动物脂肪沉积的营养调控. 中国饲料, 2004, (22): 14~16
- [108] 王权, 周申益, 张家玲, 等. 中草药添加剂改善肉鸡风味的研究. 云南畜牧兽医, 1996, (1): 8~9
- [109] 韦凤英, 廖玉英, 罗蒙和, 等. 风味添加剂饲喂优质肉鸡的效果试验. 见: 第十次全国家禽学术讨论会论文集. 深圳. 中国家禽杂志社编辑出版, 2001, 365~366
- [110] 王晓华, 赵杰, 许春生. 中药添加饲喂乌骨鸡的效果观察. 石河子科技, 1996, 5、6: 81~82
- [111] 薛冬琳, 殷若新, 庄俊峰. 饲用芽孢杆菌在当前畜牧业中的应用. 山东家禽, 2004, (12): 34~36
- [112] 刘景, 李忠荣, 冯玉兰. 优质鸡肉质的特点及其评定方法. 福建畜牧兽医, 2004, 26(6):21~22

附录

攻读硕士研究生期间发表的论文

- [1] 苗晓微, 李娜, 吴健, 张敏. 合生素的研究进展. 饲料工业, 2005, 26 (14): 6~9
- [2] 苗晓微, 张敏, 王茂田, 李振杰. 乳酸菌与中药合生元对肉鸡生长性能及饲料利用率的影响. 家禽科学, 2005, 10: 15~17
- [3] 张敏, 苗晓微, 王茂田, 李振杰. 绿色饲料添加剂在改善畜产品品质方面的研究进展. 饲料工业, 2005, 26 (21): 9~11
- [4] 张敏, 杨雪娇, 王勇, 李娜, 苗晓微. 芦荟粉和蜂胶对肉鸡生产性能和营养物质利用率的影响. 中国饲料, 2004, 18: 15~17
- [5] 苗晓微, 张敏, 王茂田, 李振杰. 合生元对肉鸡生长性能及饲料养分利用率的影响. (待刊)
- [6] 苗晓微, 张敏, 王茂田, 李振杰. 合生素对母鸡生长性能和血液指标的影响. (待刊)